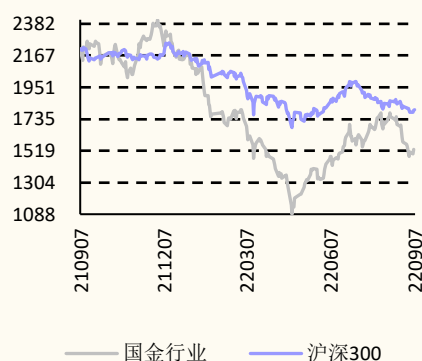


市场数据(人民币)

市场优化平均市盈率	18.90
国金机器人指数	1527
沪深 300 指数	4055
上证指数	3246
深证成指	11849
中小板综指	12492



从人形机器人关节设计看待减速器投资机会

核心观点

- **根据传动原理可将减速器分为一般齿比减速和少齿差减速。**我们从减速器底层设计结构和传动原理出发，将减速器分为一般齿比减速和少齿差减速，一般齿比减速器依靠输入轴小齿轮和输出轴大齿轮的齿差啮合形成减速，传动比一般为其齿数比；少齿差减速一般通过两轮的齿数差通常为 1~4，依靠特殊的传动结构或传动级数，达到较高传动比，主要包括谐波减速器、RV 减速器、行星减速器等。少齿差减速器结构更紧凑，传动精度更高。
- **从机器人关节驱动单元和关节设计角度出发，行星减速器、谐波减速器和 RV 减速器有望先行。**通过分析当下仿人机器人驱动单元用减速器方案，发现除高传动比的谐波减速器较广泛的应用在刚性驱动单元和弹性驱动单元外，在准直驱驱动单元中，配合自身高扭矩密度的电机，多使用低传动比的行星减速器，目前行星减速器已应用于四足机器人和一些小型仿人机器人中。我们结合 Tesla Bot 公布的人形机器人参数，引用相关文献中相似参数产品的关节负载实验结果作为参考，通过从机器人结构关节的性能要求角度出发，寻找人形机器人关节用减速器。文献结论表明末端负载 10kg 的手臂关节输出扭矩应 $\geq 30\text{Nm}$ ，0.87m 的双足关节输出扭矩要求 $50 \pm 5\text{Nm}$ 。我们通过对比各类减速器输出扭矩情况，认为在保证小尺寸、质量轻的同时能够额定输出较高扭矩的情况下，行星减速器、谐波减速器以及 RV 减速器应用符合条件。
- **据测算，乐观情况下预计 100 万台人形机器人对应精密行星减速器、谐波减速器和 RV 减速器市场规模有望达 275 亿。**以 Tesla Bot 人形机器人为例，我们根据其公布关节自由度，假设其单台行星减速器/谐波减速器/RV 减速器用量分别为 25/20/3 个，对应 Tesla Bot 年产量分别在 100/50/20 万台的情况下，人形机器人用减速器的市场有望分别实现 275/212/123 亿元。
- **当下减速器市场主要由日系品牌主导，内资减速器品牌国产替代正在进行。**精密减速器作为技术密集型行业，材料、加工工艺、加工设备等方面均存在较高技术壁垒，因此先进入者具备先发优势。当下精密减速器市场仍由德日品牌主导，日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速器、RV 减速器市场 60% 以上的市场份额，两者产品定位高端，品牌效应明显，与下游客户厂商深度绑定。但近年来，国内减速器市场国产替代趋势明显，内资品牌不断实现技术突破，同时配合下游需求持续扩充产能，逐渐开始切入下游客户，内资份额开始明显提升。我们通过分析哈默纳科与纳博特斯克的发展历程和竞争优势，判断未来谐波减速器、RV 减速器等产品具备向多元化、轻量化、机电一体化等趋势发展，因此国内紧随该技术趋势的厂商有望受益。

投资建议

- 当下精密减速器国产替代正进行，预计随着未来国内各减速器厂商的技术和设备持续升级、产能持续提升，有望加速渗透减速器市场，提高下游市场份额。建议关注：国内谐波减速器龙头绿的谐波，国内 RV 减速器领跑企业双环传动，国内精密减速器领先企业中大力德，进军精密领域的通用减速器龙头国茂股份以及大族激光（子公司大族精密传动主营谐波减速器）等。

风险提示

- 制造业投资不及预期；产品推行不及预期；市场竞争加剧；人形机器人发展进程不及预期。

满在朋

分析师 SAC 执业编号：S1130522030002
manzaipeng@gjzq.com.cn

秦亚男

分析师 SAC 执业编号：S1130522030005
qinyanan@gjzq.com.cn

内容目录

1. 减速器基本介绍	5
1.1 减速器主要分为一般齿比减速和少齿差减速两类.....	5
1.2 少齿差减速器的基本结构与传动原理.....	6
2. 关节设计角度看人形机器人减速器需求.....	13
2.1 从人形关节驱动单元看，高/低传动比减速器均有应用	13
2.2 从机器人关节设计看待减速器要求	15
3. 人形机器人趋势下，国产减速器厂商有望受益.....	18
3.1 人形机器人减速器赛道为百亿级市场规模.....	18
3.2 行星减速器：市场集中，国产替代空间广阔	19
3.3 谐波减速器：厚积薄发，国产替代进行时.....	20
3.4 RV 减速器：行将致远，国产替代加速来临	30
4. 国内相关标的梳理	35
4.1 绿的谐波：谐波减速器龙头，产品技术优势明显.....	35
4.2 双环传动：RV 减速器技术厚积薄发，有望打开成长空间	36
4.3 中大力德：多产品布局，精密减速器龙头企业	39
4.4 国茂股份：国内通用减速器龙头，进军精密领域.....	41
5. 投资建议	42
6. 风险提示	43

图表目录

图表 1：减速器配合电机起到降低转速增大扭矩的目的	5
图表 2：各类减速器基本介绍与优缺点	6
图表 3：各类减速器具体性能指标范围	6
图表 4：少齿差减速器特点对比	7
图表 5：行星减速器结构示意图	7
图表 6：行星减速器传动原理	7
图表 7：二级行星减速器结构示意图	8
图表 8：摆线针轮减速器结构示意图	8
图表 9：摆线针轮减速器传动原理.....	8
图表 10：部分型号摆线针轮减速器性能和结构参数（参考减速比在 50 左右）	9
图表 11：RV 减速器结构示意图	9
图表 12：RV 减速器传动原理	10
图表 13：RV 减速器相较于摆线针轮减速器的特点.....	10
图表 14：部分型号的 RV 减速器性能和结构参数（参考减速比在 50 左右）	10
图表 15：谐波减速器主要结构示意图	11
图表 16：谐波减速器传动原理示意图	11
图表 17：谐波减速器相较于一般齿比减速器的特点	12

图表 18: 部分型号的谐波减速器性能和结构参数 (参考减速比在 50 左右)	12
图表 19: 滤波减速器结构示意图	12
图表 20: 当下滤波减速器的主要问题	13
图表 21: 三种驱动单元特性对比	14
图表 22: 刚性驱动单元主要结构	14
图表 23: 弹性驱动单元主要结构	14
图表 24: 准直驱驱动单元主要结构	15
图表 25: 小体积驱动单元的额定扭矩较低	15
图表 26: Tesla Bot 的参数展示	16
图表 27: 某仿人机械臂示意图	16
图表 28: 机械臂关节输出扭矩	16
图表 29: Tesla Bot 硬件配置要求	17
图表 30: 某仿人机器人腿部自由度配置图	17
图表 31: 某仿人机器人下半身整体结构与尺寸	17
图表 32: 机器人各关节活动范围与峰值扭矩	17
图表 33: 机器人关节设计对减速器的要求	18
图表 34: 人形机器人减速器市场空间测算	19
图表 35: 精密行星减速器特点及主要壁垒	19
图表 36: 全球行星减速器销量及市场规模情况	20
图表 37: 谐波减速器生产流程及所需设备	20
图表 38: 谐波减速器柔轮失效主要形式	21
图表 39: 柔轮失效易发生在应力分布较大的区域	21
图表 40: 柔轮材料晶粒不均匀会造成局部微裂纹以及失效	21
图表 41: 三家厂商设计齿形对比	22
图表 42: 机加工与线切割工艺对比	22
图表 43: 2020 年国内谐波减速器市场竞争格局	23
图表 44: 2021 年国内谐波减速器市场竞争格局	23
图表 45: 内资谐波减速器产能建设情况	23
图表 46: 国内外同型号谐波减速器性能对比	24
图表 47: 谐波减速器龙头哈默纳科的发展历程	24
图表 48: 2021 年哈默纳科各类产品收入占比	25
图表 49: 哈默纳科近年营业收入情况	25
图表 50: 哈默纳科近年归母净利润情况	25
图表 51: 哈默纳科业务结构基本保持稳定	26
图表 52: 机电一体化协同整体运动控制	26
图表 53: 哈默纳科持续进行产品迭代, 向轻量化, 小体积发展	27
图表 54: 2021 年哈默纳科产品各下游行业应用占比	27
图表 55: 哈默纳科增长动力多样, 销售额不断上升	28
图表 56: 哈默纳科全球“四极”体系基本实现全球减速机供应全覆盖	28

图表 57: 哈默纳科的现有月产能及扩张计划 (单位: 台)	29
图表 58: 谐波减速器发展思路	29
图表 59: RV 减速器生产流程	30
图表 60: 摆线轮修形的主要方法及原理	31
图表 61: 影响轴承寿命的主要因素	31
图表 62: 2021 年国内 RV 减速器竞争格局	32
图表 63: RV 减速器国内处于追赶阶段	32
图表 64: 内资品牌 RV 减速器厂商产能规划	32
图表 65: RV 减速器国内外主要品牌同型号参数对比	33
图表 66: 纳博特斯克 RV 减速器发展历史	33
图表 67: 历年纳博特斯克精密减速器销售情况	34
图表 68: 纳博特斯克 RV 减速器型号	34
图表 69: 纳博特斯克年产能及扩产计划	35
图表 70: 绿的谐波营业收入情况及同比增速	36
图表 71: 绿的谐波归母净利情况及同比增速	36
图表 72: 绿的谐波整体盈利能力维持较高水平	36
图表 73: 公司主要业务包括齿轮与减速器	37
图表 74: 公司齿轮业务中以乘用车齿轮为主	37
图表 75: 双环传动营业收入情况及同比增速	37
图表 76: 双环传动归母净利情况及同比增速	37
图表 77: 双环传动毛利率、净利率情况	38
图表 78: 双环传动主要产品毛利率情况	38
图表 79: 双环传动 RV 减速器技术成果事记	38
图表 80: 公司减速器及其他业务营收及毛利率情况	39
图表 81: 公司产品与纳博特斯克产品对比	39
图表 82: 中大力德主要产品	40
图表 83: 中大力德营业收入情况及同比增速	40
图表 84: 中大力德归母净利润情况及同比增速	40
图表 85: 公司主要产品介绍	41
图表 86: 国茂股份营业收入情况及同比增速	41
图表 87: 国茂股份归母净利润情况及同比增速	41
图表 88: 捷诺产品营收及销量情况	42
图表 89: 国茂股份高端减速机基本情况介绍	42
图表 90: 国茂股份 GNORD 减速机产能、产量和销量预测	42
图表 91: 减速器相关标的估值情况	43

1. 减速器基本介绍

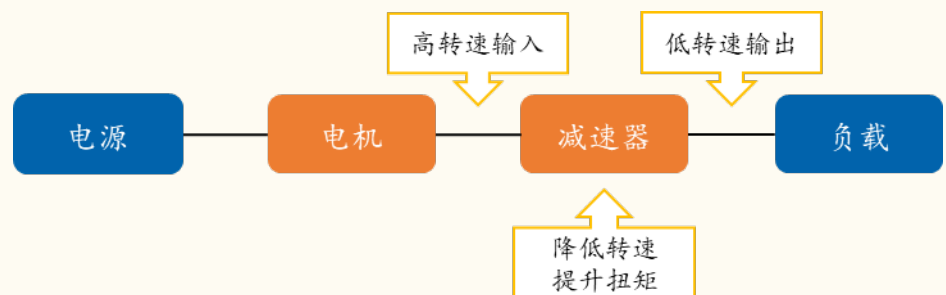
核心观点：

- 减速器具有降低电机高转速，提升扭矩，加强输出端负载能力的作用。按照传动原理，减速器可分为一般齿比减速和少齿差两种。相同尺寸下的少齿差减速器额定输出扭矩较高，主要包括行星减速器、谐波减速器、摆线针轮减速器以及RV减速器等。
- 以少齿差减速器为例。精密行星减速器整体结构紧凑，传动比较小，可以通过双级或多级结构提高输出扭矩；摆线针轮减速器主要为偏心传动，额定功率下输出功率较大；RV减速器在摆线针轮减速原理的基础上加上第一级渐开线行星传动，在缩小尺寸和重量的同时，传动比、承载能力更大，传动效率更高，精度更高；谐波减速器主要依靠柔轮传动，具有结构简单、体积小、质量小、传动比范围大、承载能力大等特点。

1.1 减速器主要分为一般齿比减速和少齿差减速两类

- 减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。减速器是由多个齿轮组成的传动零部件。由于多数机械设备不适宜用原动机直接驱动，减速器可将传动设备在高速运转时的动力，通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮，以达到降低转速和增大扭矩的目的。

图表 1：减速器配合电机起到降低转速增大扭矩的目的



来源：国金证券研究所

- 不同于当下市场简单将减速器分为通用减速器、专用减速器和精密减速器，我们根据其传动原理将减速器分为两类：一般齿比减速和少齿差减速。

一般齿比减速：主要依靠输入轴小齿轮和输出轴大齿轮啮合形成的减速，大齿轮的齿数一般为小齿轮齿数的减速比倍。主要包括圆柱齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器。

- **圆柱齿轮减速器**利用输入轴小齿轮与输出轴大齿轮啮合，小齿轮带动大齿轮运动，实现减速目的；
- **蜗轮蜗杆减速器**是通过空间交错的蜗轮蜗杆两轴动力传动，以蜗杆为主动件，蜗轮为被动件，利用齿轮减速。

少齿差减速：少齿差传动中，两轮的齿数差通常为 1~4，依靠特殊的传动结构或传动级数，达到较高传动比。少齿差减速器主要包括行星减速器、三环减速器、摆线针轮减速器、谐波减速器、滤波减速器。

- **行星减速器**是利用驱动源启动太阳齿轮，太阳轮带动行星齿轮运转，动力从链接行星轮的内齿轮环和出力轴输出，实现减速；

- **RV 减速器**是通过行星齿轮减速机构作为第一级减速，外加摆线针轮减速机构作为第二级减速，通过刚性盘与输出盘连接整体机构，最终将减速输出；
- **谐波减速器**是靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮发生可控弹性变形，并于刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动。

图表 2：各类减速器基本介绍与优缺点

减速原理	基本产品	产品结构	基本介绍	优缺点
一般齿比减速	圆柱齿轮减速器	齿轮、轴及轴承组合、箱体	输入轴小齿轮与输出轴大齿轮啮合实现传动	减速比不大
	蜗轮蜗杆减速器	蜗轮、蜗杆、轴及轴承组合、箱体	空间交错的蜗轮蜗杆啮合，以蜗杆为输入件、蜗轮为输出件的传动减速	传动效率低，只能垂直传动；减速比大
	行星减速器	行星轮、太阳轮、内齿环	行星轮作为主动轮带动太阳轮	结构复杂，径向尺寸大
	三环减速器	输入轴、输出轴、环板	输入轴与三片相同的内齿环板啮合，带动外齿齿轮输出	结构不紧凑
少齿差减速	摆线针轮减速器	输入轴、偏心套、摆线轮、柱销、针齿销、输出轴	输入轴通过偏心套带动摆线轮转动，与针齿啮合实现减速	制造工艺复杂，制造精度要求高
	RV 减速器	一个行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器	行星齿轮减速器一级减速，摆线针轮减速机构二级减速	精度稳定，传动比范围大，传动平稳，但加工工艺复杂，零件数量多
	谐波减速器	波发生器、柔性齿轮、柔性轴承、刚性齿轮	依靠柔轮变形与钢轮啮合传动	结构紧密，速比范围大，工艺复杂，成本高
	滤波减速器	输出齿轮、双联齿轮、滚柱、固定齿轮、偏心轴	通过滤波花键机构滤去高次公转波，输出低频传动	结构紧凑、传动比大、制造要求低

来源：《减速器的分类创新研究》，国金证券研究所

- **少齿差减速器传动比范围更广，相同尺寸下额定输出扭矩更高。**通过对当下各类减速器具体性能指标进行汇总可以看出，一般齿比减速如圆柱减速器、三环减速器整体传动比不高，对应单位质量输出的额定扭矩较小；而单级行星减速器可以通过多级传动的方式来提升额定输出扭矩；RV 和谐波减速器作为精密减速器的典型代表，其输出扭矩较大，同时重量、体积更小；滤波减速器作为技术研究阶段产品，虽然性能较优，但整体传动效率仍然较低，未能大面积商用。

图表 3：各类减速器具体性能指标范围

减速器名称	圆柱齿轮减速器	单级行星减速器	双级行星减速器	三环减速器	摆线针轮减速器	RV 减速器	谐波减速器	滤波减速器
传动比	8~50	3~10	9-64	11~99	29~179	57~161	50~160	57-161
重量 (Kg)	100~2230	0.4~18	0.5~22	44~625	8.5~134	2.5~66.4	0.2~7.04	1
额定输出扭矩 (Nm)	200~20900	4.5~400	18~800	259~10520	149~3900	58~4410	4.4~1236	190.0
回程间隙 (arc min)	—	< 12	< 15	—	< 1	< 1	< 3	—
传动效率 (%)	97~98	96	≥ 90	92~96	≥ 90	85~95	≥ 85	≥ 65
市场成熟度	成熟	成熟	成熟	推广阶段	成熟	成熟	成熟	研究阶段

来源：减速器信息网，住友重工，中大力德，纳博特斯克，哈默纳科，《滤波减速器的创新研究》，国金证券研究所

1.2 少齿差减速器的基本结构与传动原理

- 我们针对少齿差减速器中的精密行星减速器、摆线针轮减速器、RV 减速器、谐波减速器的基本构成和传动原理进行了详细的分析，便于投资者深刻了解各类少齿差减速器的特点。
- 综合来看，在常见传动比 50 左右的减速器中，行星减速器输出扭矩较小，但整体传动效率较高，可以依托多级传动的方式提升传动比和增加额定输

出功率；RV 减速器在额定工况下的输出扭矩大，代表其承载能力更强；相比之下，谐波减速器整机体积较小，传动精度和传动效率更高，但整体输出扭矩不及 RV 减速器；滤波减速器虽然整体性能更优，但目前仍未全面推向市场。

图表 4：少齿差减速器特点对比

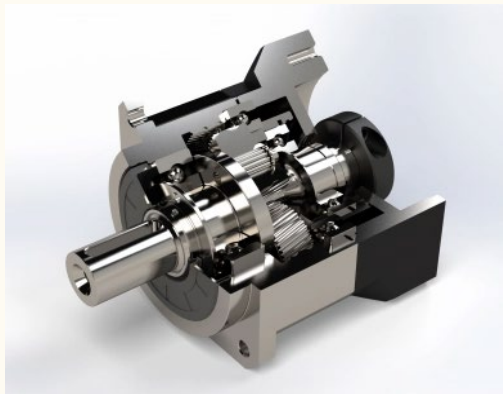
减速器种类	输出转矩	整机体积	质量	传动精度	传动效率
行星	小	小	中	一般	高
摆线针轮	小	大	重	一般	较高
RV	大	中	中	较高	高
谐波	中	较小	较轻	高	较高
滤波	中	小	轻	较高	一般

来源：国金证券研究所

1.2.1 精密行星减速器：小而精传动装置，结构紧凑

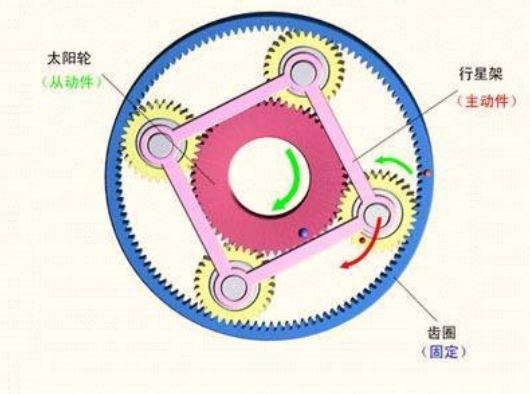
- 精密行星减速器体积较小，主要由行星轮、太阳轮和内齿圈组成。其中，太阳轮的轴线位置固定，位于中心；行星轮的轴线变动，与太阳轮和外齿圈同时啮合，围绕太阳轮公转的同时自转。行星轮的支持构件叫行星架，当太阳轮受到外力转动，与行星齿轮啮合，最后通过行星架输出减速。
- 单级精密行星减速器结构紧凑，传动比在 10 以内。行星减速器具有高刚性、高精度（单级可做到 1'以内）、高传动效率（单级在 97%~98%）、高扭矩/体积比等特点，其多安装在伺服电机上用来降低转速，提升扭矩，匹配惯量。

图表 5：行星减速器结构示意图



来源：中大力德官网、国金证券研究所

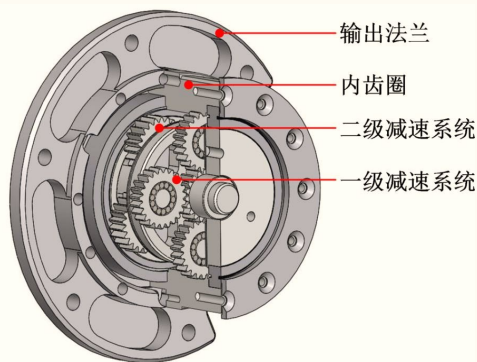
图表 6：行星减速器传动原理



来源：深圳维动自动化设备、国金证券研究所

- 考虑到单级减速器减速比限制，驱动装置中可以采用两级或多级传动来增大输出扭矩。两级行星减速器即包括两级太阳轮、两级行星轮、两级行星架和内齿圈等部件。两级传动系统具有相同减速比，因此各级行星轮和太阳轮均可采用相同模数和齿数进行设计，使两级行星轮可共用同一内齿圈，便于加工制造。

图表 7：二级行星减速器结构示意图

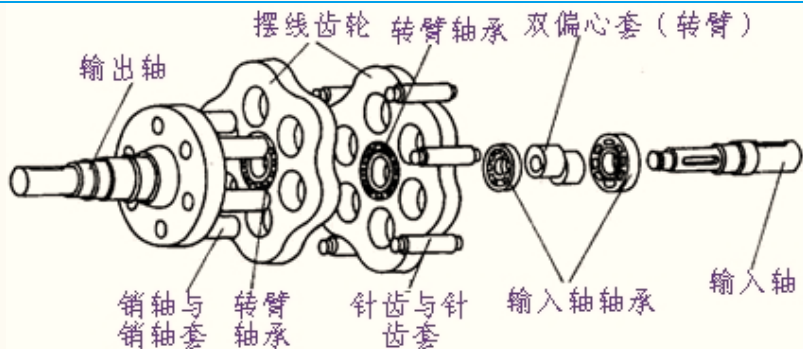


来源：《高扭矩密度仿人机器人单元研究》，国金证券研究所

1.2.2 摆线针轮减速器：摆线针齿啮合，偏心传动

- 摆线针轮减速器是采用少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的传动机械。摆线针轮输入部分由输入轴和偏心套组成，偏心套由两个互成 180° 的偏心部分组成，并用键与主动轴相联。减速部分由行星摆线轮和针轮组成，两个奇数摆线轮错位 180° 安装在偏心套上，与针齿啮合传动实现减速。输出部分由输出轴和柱销组成。

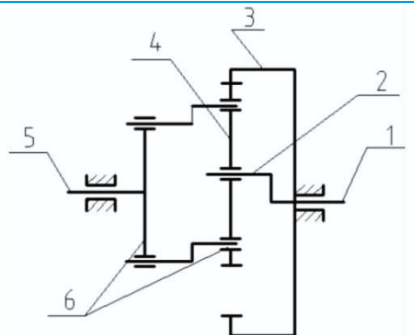
图表 8：摆线针轮减速器结构示意图



来源：《机器人关节传动用精密减速器研究进展》，国金证券研究所

- **传动原理：**摆线针轮行星传动时，当输入轴旋转时，通过偏心轴带动摆线轮旋转，由于偏心轴上的摆线轮与针齿啮合限制，摆线轮旋转时既绕自身轴线自转，又绕输入轴轴线公转，然后借助 W 输出机构，将摆线轮的低速自转动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

图表 9：摆线针轮减速器传动原理



1-输入轴, 2-偏心轴, 3-针轮, 4 摆线轮, 5-输出轴, 6-输出机构 (W 机构)

来源：《机器人关节传动用精密减速器研究进展》，国金证券研究所

图表 10：部分型号摆线针轮减速器性能和结构参数（参考减速比在 50 左右）

型号	减速比	额定转速下扭矩(Nm)	结构尺寸/直径 X 长度	质量 (Kg)
F4C-D15	59	226	Φ124X94	5.2
F4CF-C15	59	225	Φ137X75	6
CK 009	49	92	Φ114X64.5	3.35
CK 026	51	298	Φ149X80	6.87
直筒型-086	49	82	Φ86X49.2	>1

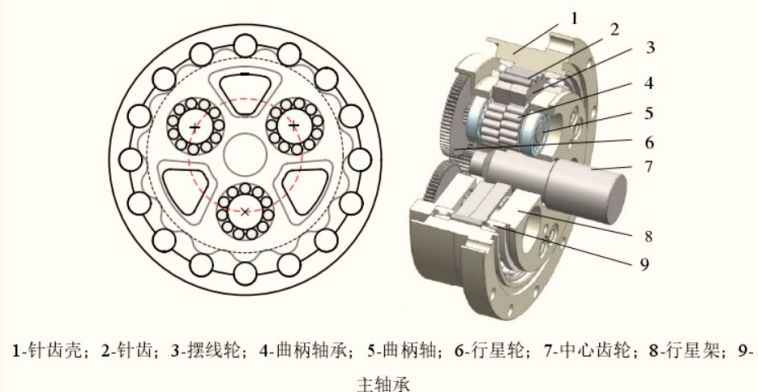
来源：《新型轻质少齿差行星齿轮减速器的研制》，国金证券研究所

注：F4C-D15 和 F4CF-C15、CK009 和 CK026、直筒型-086 分别为住友重工、韩国赛劲、哈工联合精密传动的相关减速器系列型号的缩写

1.2.3 RV 减速器：两级传动，结构复杂

- **RV 减速器与摆线针轮减速器同源，主要有摆线针轮和行星支架组成。**RV 减速器是日本纳博特斯克最初为机器人关节手臂研发的，是在摆线针轮行星传动基础上发展起来的一种刚性齿轮减速器。其主要结构包括输入轴、行星轮、曲柄轴、摆线轮、针齿轮和行星架。目前 RV 减速器多采用两级摆线针轮减速机构，由第一级渐开线行星传动和第二级摆线针轮行星传动组成。
 - 输入轴（中心轴）：RV 减速器输入轴与电机通过联轴器相连将输入转速传递到输入轴的中心齿轮，在通过中心齿轮与行星轮的来相互啮合，带动行星轮自转来完成动力的分配。
 - 行星轮：三个或两个行星轮围绕中心轴均匀分布，行星轮与中心轴共同组成了 RV 减速器的第一级传动机构。
 - 曲柄轴：作为第一级和第二级的连接，通过花键结构与行星轮固定连接又与摆线轮通过滚动轴承相接触，两端还通过轴承与左右行星架连接，其自转时带动摆线轮公转，其公转时带动行星架自转，保证了运动的输入和输出。
 - 摆线轮：两个摆线轮偏心分布且之间有 180 度相位角。运动时摆线轮与针齿接触啮合产生扭矩，带动曲柄轴公转。
 - 针齿轮：针齿轮由针齿壳和针齿组成，40 个针齿均匀分布在针齿壳的中心圆上。针齿壳与机架固定。摆线轮，针齿为第二级减速传动的机构。
 - 行星架：行星架分为输出盘和压盖，作为减速器的输出部件，两者由螺栓固定连接，没有相对运动，其由两个主轴承约束着针齿壳内摆线轮等运动部件的移动。

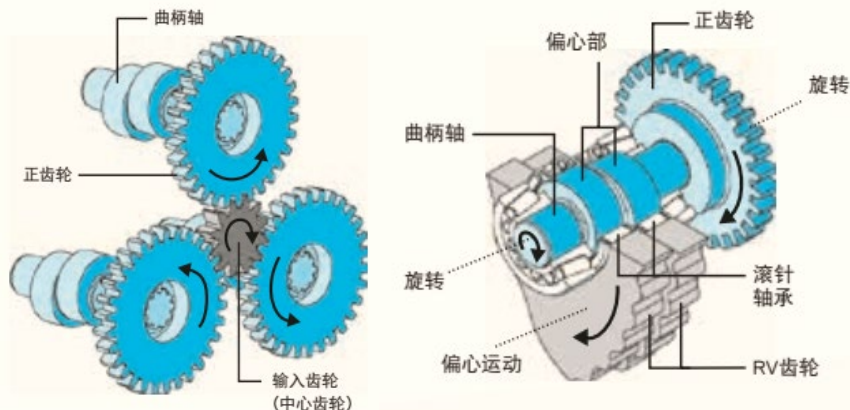
图表 11：RV 减速器结构示意图



来源：《RV 减速器的结构分析及其疲劳寿命分析》。国金证券研究所

- **传动原理：**采用行星架做输出轴，针齿壳固定的方式传动。在传动过程中，电机通过联轴器与输入轴相连，从而将电机输入的转速传递到行星齿轮机构，进行一级减速。然后曲柄轴会带动 RV 齿轮做偏心转动，当曲柄轴转动一周，RV 齿轮就会沿与曲柄轴相反的方向转动一个齿，并通过输出轴输出，从而实现大减速比输出。

图表 12: RV 减速器传动原理



来源：纳博特斯克产品手册，国金证券研究所

- **相较传统摆线针轮行星减速器，RV 减速器在缩小尺寸和重量的同时，传动比、承载能力更大，传动效率更高，精度更高。**根据测算，RV 减速器的传动比可在 31 ~ 171 范围内浮动，同时传动效率可达 85% ~ 92%，具有较高的疲劳强度、刚度和寿命，回差精度稳定，不会随着使用时间的延长而降低运动精度。

图表 13: RV 减速器相较于摆线针轮减速器的特点

RV 减速器产品特点	具体内容
传动比大	摆线针轮传动作为少齿差传动，传动比较大；减速器由渐开线行星传动与摆线针轮行星传动组成，通过两级减速，进一步增大了传动比。
承载能力大	承载能力大：多个行星轮与曲柄轴实现了功率分流，增加了减速器的承载能力；摆线轮与针齿同时接触齿数多，啮合副具有很大的承载能力。
扭转刚度大	摆线与针齿属于线接触，且摆线与针齿多齿接触，增加了啮合副的接触刚度。
传动效率高	各个构件均有滚动轴承支撑，各个构件间摩擦、磨损小，所以传动效率高，传动性能好，使用寿命长。
传动精度高	摆线齿廓与针轮多齿接触，实现了误差均化；通过摆线轮齿廓和传动间隙的合理设计，能在低回差，能获得高的传动精度和小的回差。

来源：《RV 减速器研究现状及展望》，国金证券研究所

图表 14: 部分型号的 RV 减速器性能和结构参数（参考减速比在 50 左右）

型号	减速比	额定转速下扭矩 (Nm)	结构尺寸 (mm) / 直径 X 长度	质量 (Kg)
RV-6E	53.5	58	Φ122X53	> 1.0
RV-15	57	137	Φ129.9X65	> 1.0
TS60-T	47	37	Φ100X>50	0.86
TS50-M	47	18	Φ100X>50	0.47
SRMV-20E	57	167	Φ145X65	4.7
CRV-40E	57	412	Φ190X76	9.3

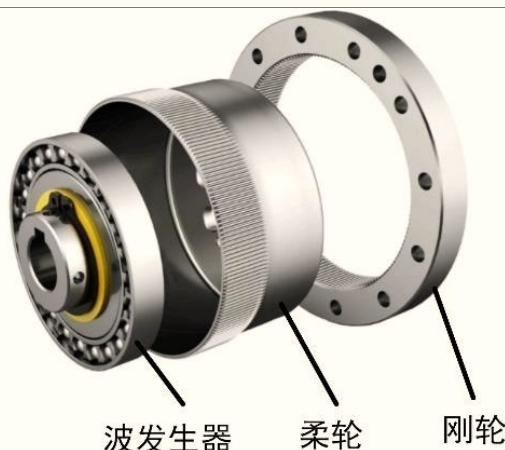
来源：《新型轻质少齿差行星齿轮减速器的研制》，国金证券研究所

注：RV-6E 和 RV-15、TS60-T 和 TS50-M、SMRV-20E、CRV-40E 分别为纳博特斯克、SPINEA、珠海飞马传动、北京智同精密传动相关减速器系列型号的缩写

1.2.4 谐波减速器：柔轮变形，错齿传动

- 谐波减速器是基于柔轮的弹性变形原理的一种传动机构，由柔轮、刚轮和波发生器三个基本构件组成。波发生器可以按照一定的变形规律，在运动过程中产生周期行变形波；柔轮是一个薄壁构建，前段是一个带齿的圆环，由于柔轮的内壁半径小于波形发生器的半径，当波发生器装入柔轮前段时，会使得柔轮的前段发生变形，使得柔轮和钢轮接触。刚轮是一个内侧带齿的结构，由于柔轮和刚轮存在齿数差，当波发生器转动时，柔轮会和刚轮产生啮合作用。

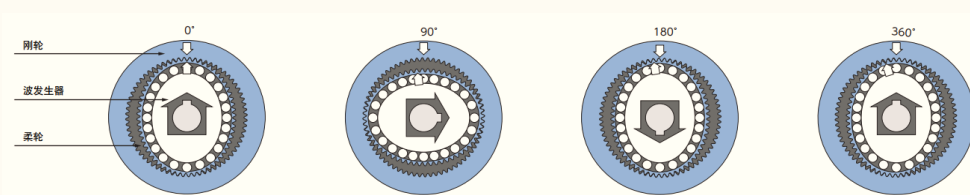
图表 15：谐波减速器主要结构示意图



来源：《谐波减速器柔轮寿命预测及其影响参数分析》，国金证券研究所

- 传动原理：利用电机带动波发生器，柔轮输出转动，依靠错齿传动实现减速。以双波凸轮传动为例，柔轮比钢轮的齿数少 2，在实际使用的过程中，会将波发生器作为输入构件，刚轮固定，柔轮作为输出。当波发生器转动时，谐波减速器的齿轮处于啮合和啮出的状态不断转换之间，波发生器每转动半圈，柔轮会往反方向转动一个齿，当波发生器完整转动一圈时，柔轮会往反方向转动两个齿，从而达到减速作用。

图表 16：谐波减速器传动原理示意图



来源：哈默纳科产品手册，国金证券研究所

- 与传统一般齿比减速器相比，谐波减速器具有结构紧凑、体积小、质量轻、传动比范围大等特点。根据资料显示，谐波减速器与具有相同传动比的圆柱齿轮减速器相比，谐波齿轮减速器的零部件数量仅为圆柱齿轮减速器的 50% 左右，体积和重量均仅为传统齿轮减速器的 2/3 左右或更小。同时，谐波减速器在啮合过程中，柔轮和刚轮的齿侧间隙主要由波发生器的外轮廓尺寸，以及两齿轮的齿形参数决定，因此传动回差小，最小可为 0。

图表 17：谐波减速器相较于一般齿比减速器的特点

谐波减速器产品特点	具体内容
结构紧凑、体积小、重量轻	与具有相同传动比的圆柱齿轮减速器相比，谐波齿轮减速器的零部件数量仅为圆柱齿轮减速器的 50% 左右，体积和重量均仅为传统齿轮减速器的 2/3 左右或更小。
传动比大	单级、双级和复波谐波减速器传动比范围分别为 50 ~ 300、3000 ~ 60000、200 ~ 140000。
承载能力大	谐波齿轮减速器在传动过程中，具有多对齿共同参与承受载荷，在传动系统的材料和传动比相同的条件下，多个啮合齿所受的力叠加到一起，使谐波传动受载能力要大大超过传统传动系统，其传递的功率可高达几十千瓦。
齿隙可调	谐波齿轮减速器在啮合过程中，柔轮和刚轮的齿侧间隙主要由波发生器的外轮廓尺寸，以及两齿轮的齿形参数决定，因此传动回差小，最小可为 0。

来源：《谐波减速器研究现状及问题研究》，国金证券研究所

图表 18：部分型号的谐波减速器性能和结构参数（参考减速比在 50 左右）

型号	减速比	额定转速下扭矩 (Nm)	结构尺寸 (mm) / 直径 X 长度	质量 (Kg)
SHA-SG-20A	51	73 (极限)	Φ136X79.3	2.0
FHA-17C	50	39 (极限)	Φ128X78	2.5
LCS-32	50	72	Φ139X60	> 1.0
LHS-30	50	72	Φ135X42	> 1.0
XBS-100-A	50	110	Φ135X53	> 1.0
XBHS-80-A	50	60	Φ134X44	> 1.0

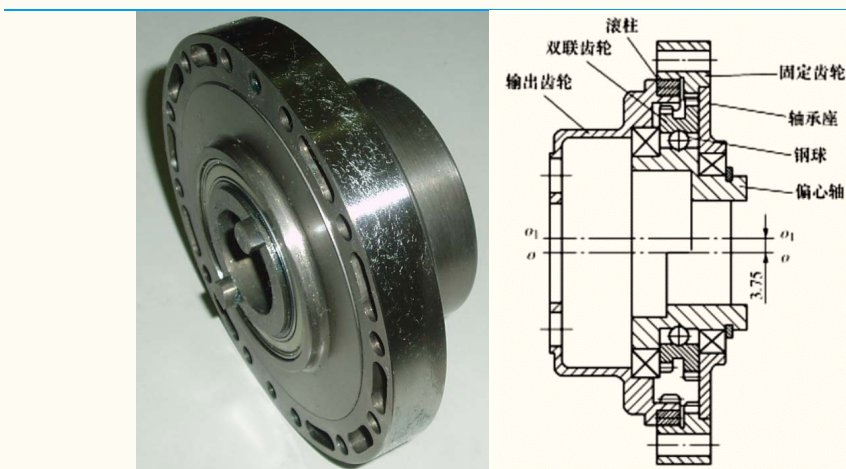
来源：《新型轻质少齿差行星齿轮减速器的研制》，国金证券研究所

注：SHA-SG-20A 和 FHA-17C、LCS-32、XBS-100-A 和 XBHS-80-A 分别为哈默纳科谐波、绿的谐波、中技克美谐波相关减速器系列型号的缩写

1.2.5 滤波减速器：过滤高次公转波，输出低频传动

- 滤波减速器由偏心减速机构、滤波花键机构及三向止推轴承组成。偏心减速机构由内齿轮、钢球、偏心轮、滚动轴承组成；滤波花键机构由钢球、偏心轮、圆柱齿轮和内齿轮组成。滤波减速器在谐波减速器基础上省略了柔轮，采用刚性结构。

图表 19：滤波减速器结构示意图



来源：《滤波减速器的创新研究》，国金证券研究所

- 滤波减速器的寿命是衡量其质量好坏的最直接根据。目前而言谐波减速器的寿命已经超过 10000 小时，而滤波减速器根据《滤波减速器结构可靠性

研究》显示，还存在齿轮故障、偏心轴故障和轴承故障，都会导致减速器的噪声变大和影响寿命。

图表 20：当下滤波减速器的主要问题

齿轮故障	• 由于滤波减速器采用闭式传动，在空间条件极度恶劣的情况下受到冲击载荷。主要的失效形式是齿面点蚀、磨损和轮齿折断
偏心轴故障	• 偏心轴在循环载荷的作用下，也会出现偏心轴表明损伤、偏心轴疲劳裂纹以及偏心轴疲劳断裂
轴承故障	• 由于装配、润滑、腐蚀和过载等问题，会导致轴承疲劳失效、轴承胶合失效、轴承磨损失效以及保持架的磨损和烧伤

来源：《滤波减速器结构可靠性研究》，国金证券研究所

2. 关节设计角度看人形机器人减速器需求

核心观点：

- 我们从当下人形驱动单元配置减速器的角度出发，发现除高传动比的谐波减速器较广泛的应用在刚性驱动单元和弹性驱动单元外，在准直驱驱动单元中，配合自身高扭矩密度的电机，更倾向于用低传动比的行星减速器，目前行星减速器已应用于四足机器人和一些小型仿人机器人中。
- 我们结合 Tesla Bot 公布的人形机器人的身高及负载等参数，参考引用《高扭矩密度仿人机器人驱动单元研究》、《国内外双足人形机器人驱动器研究综述》等文献中相似参数产品的关节负载实验，其测试结果表明末端负载 10kg 的手臂关节输出扭矩应 $\geq 30\text{Nm}$ ，0.87m 的双足关节输出扭矩要求 $50 \pm 5\text{Nm}$ 。结合前文各类减速器额定输出扭矩情况，我们认为精密行星减速器、谐波减速器以及 RV 减速器符合条件。

2.1 从人形关节驱动单元看，高/低传动比减速器均有应用

- 鉴于人形机器人关节运动的特殊性，不同于当下市场简单挪用工业机器人高传动比谐波减速器或者 RV 减速器的观点逻辑，我们通过分析当下人形机器人用关节驱动单元所采用的减速器情况。
- 人形机器人的驱动单元主要包括了刚性驱动、弹性驱动和准直驱驱动三种，不同驱动单元配备减速器需求有所差异。根据文献表示表示，人形机器人的驱动单元主要有刚性驱动单元、弹性驱动单元和准直驱驱动单元三种类型。减速器方面，根据配合的电机扭矩不同，大传动比减速器和小传动比减速器均可使用。
 - 刚性驱动单元一般采用高转速、低扭矩电机配高传动比减速器，输出扭矩大、运动精度高，但减速器较高的体积和重量导致驱动单元体积、重量大，可能无法满足仿人机器人的小型化、轻量化需求。
 - 弹性驱动单元整体与刚性驱动单元一样采用高传动比减速器，与传统刚性驱动单元的区别在于输出端和负载之间采用弹性部件连接，使机器人关节柔顺性得到改善。然而，弹性部件对高频运动的响应性差，导致驱动单元系统带宽低、动态性能差，无法应对实际工况的复杂快速变化。
 - 准直驱驱动单元大多采用高扭矩密度电机搭配低传动比减速器，驱动单元在输出较高扭矩的同时还具有重量轻、动态性能好等优势，但运动精度不可避免地受到齿轮啮合回差的影响。

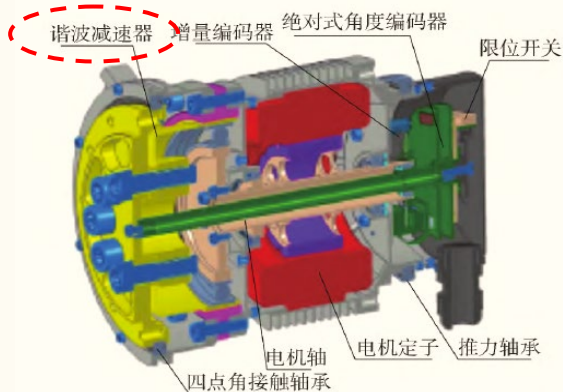
图表 21：三种驱动单元特性对比

驱动形式	示意图	基本组成	优点	缺点
刚性驱动单元		高速低扭矩电机 高减速比减速器	输出扭矩大 运动精度高	结构笨重 运动惯量大
弹性驱动单元		传统驱动单元 弹性部件	柔顺性好	结构复杂 系统带宽低
准直驱驱动单元		高扭矩密度电机 低减速比减速器	扭矩密度大 动态性能好	精度稍低

来源：《高扭矩密度仿人机器人驱动单元研究》，国金证券研究所

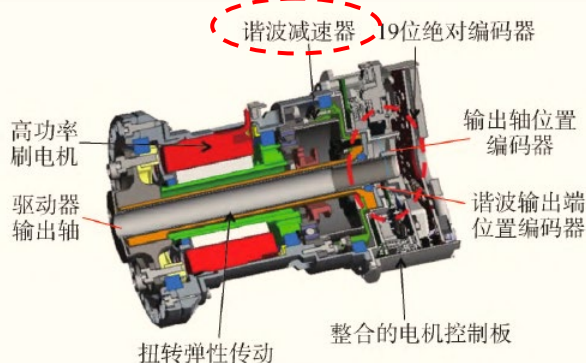
- 当下刚性驱动单元和弹性驱动单元多采用谐波减速器。根据《国内外双足人形机器人驱动器研究综述》，当下以传统刚性驱动单元为关节模组的机器人产品中主要采用谐波减速器。当下刚性驱动单元整体设计方面已经较难有创新，预计未来更多研究集中在电机和减速器整体优化设计上。

图表 22：刚性驱动单元主要结构



来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述》，国金证券研究所

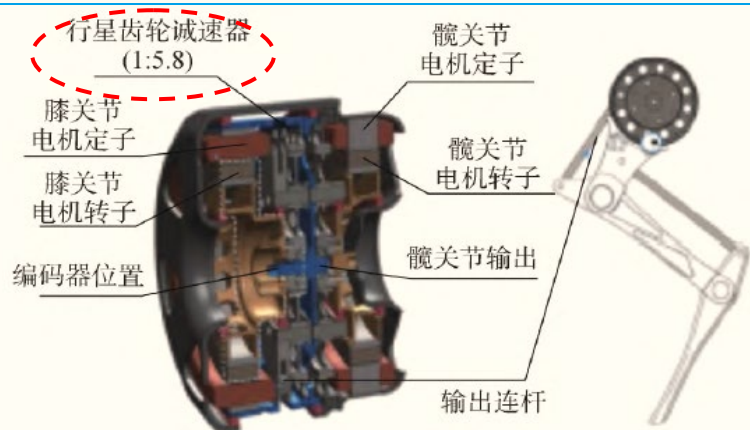
图表 23：弹性驱动单元主要结构



来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述》，国金证券研究所

- 准直驱驱动单元多采用精密行星减速器。准直驱驱动器依靠驱动器电机开环力控，不依赖于附加力和力矩传感器，就可以本体感知机器人外界的交互。其驱动单元最理想的是采用电机直接驱动，但受限于当前电机工艺和技术，电机直驱驱动器的扭矩密度不能满足机器人应用需求，因此目前折中采用电机加低传动比行星减速器方案。当下该种驱动单元已应用在四足机器人或小型双足机器人中。

图表 24：准直驱驱动单元主要结构



来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述》，国金证券研究所

2.2 从机器人关节设计看待减速器要求

- 人形机器人减速器选择应满足兼具轻小化、较高额定输出扭矩的要求。根据《高扭矩仿人机器人驱动单元研究》，输出扭矩高的驱动单元往往外形尺寸更大，但在面向多自由度、小体积仿人机器人应用时会导致关节庞大笨重，严重影响机器人的运动性能；而较小体积的驱动单元其扭矩密度较小，会导致人形机器人无法胜任负载需求较高的任务，从而限制机器人应用场景。由驱动单元的情况可以看出对减速器选择上应兼顾输出扭矩高的同时质量和尺寸更小的要求。

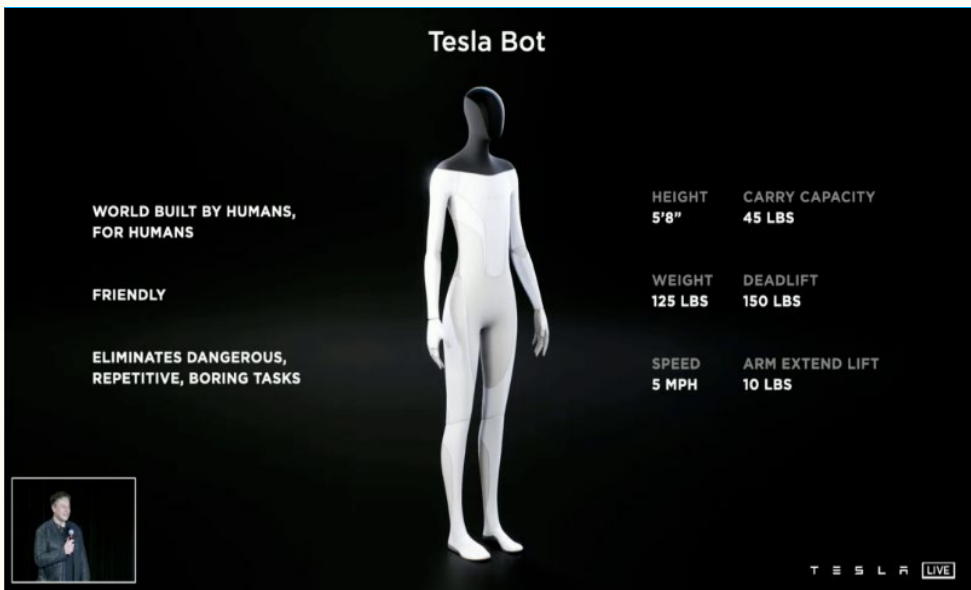
图表 25：小体积驱动单元的额定扭矩较低

参数	小体积驱动单元		大体积驱动单元	
	AI	T-motor	Kola bear	RMD-X8S2
额定扭矩(Nm)	6.3	9	16.8	30
质量 (kg)	0.605	0.485	0.685	0.9
扭矩密度 (Nm/kg)	10.41	18.56	24.53	33.33
外径 x 厚度 (mm)	98x45	98x38.5	113x49.7	98x58

来源：《高扭矩仿人机器人驱动单元研究》，国金证券研究所

- 我们尝试通过分析人形机器人在运动或者负载过程中其对关节扭矩密度的要求进行筛选。结合 Tesla Bot 公布的参数要求（身高 1.72m，重量 57kg，负载 20kg，行走速度 8km/h），通过汇总当下国内针对仿人机器人的研究，找到参数相仿的机械手臂关节以及双足关节进行分析，可进一步挑选可应用在人形机器人关节中的减速器。

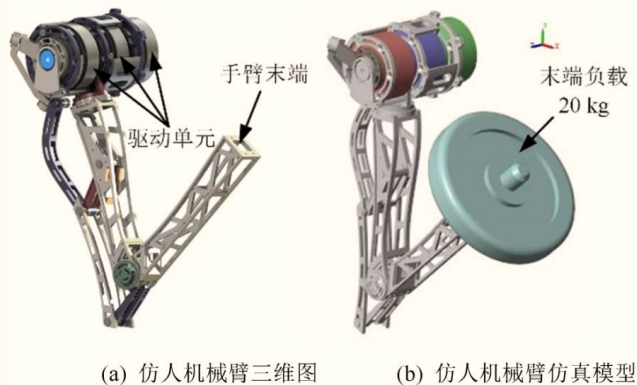
图表 26: Tesla Bot 的参数展示



来源: Tesla AI Day, 国金证券研究所

- **10kg 末端负载的仿人机械臂要求其减速器最大输出扭矩不低于 30Nm。**人形机械手臂一般要求其拥有搬运货物和协助操作工完成装配等任务的功能,根据仿人机械臂的结构设计,以浙江大学团队设计的末端负载为 10kg 的仿人机械臂为例,样机的外形尺寸为 88.5mmx35mm,总重量为 0.834kg,其需要做往复摆臂运动,仿真后获得单个运动周期内最大扭矩为 25.64Nm,考虑到冗余设计,减速器最大输出扭矩应不低于 30Nm。

图表 27: 某仿人机械臂示意图

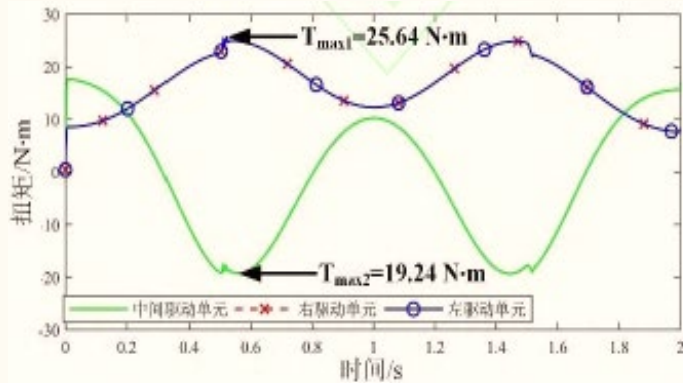


(a) 仿人机械臂三维图

(b) 仿人机械臂仿真模型

来源:《高扭矩密度仿人机器人驱动单元研究》, 国金证券研究所

图表 28: 机械臂关节输出扭矩



来源:《高扭矩密度仿人机器人驱动单元研究》, 国金证券研究所

- **人形机器人腿部结构和运动体系复杂, 需要设计多个自由度, 因此对减速器数量和性能要求更大。**人形机器人是一个非常复杂的运动体系, 需要做到平衡和灵活运动, 因此在其腿部结构设计上的运动平衡和控制尤为重要。根据 Tesla Bot 公布信息, 其腿部一共配有 12 个自由度, 结合相关文献显示, 广东工业大学团队设计的一款机器人中其腿部也包含 12 个自由度, 分别为髋关节 3 个自由度, 包含偏航、翻转、俯仰关节; 膝关节 1 个自由度, 包含一个俯仰关节; 踝关节 2 个自由度, 包含俯仰、翻转关节。

图表 30: 某仿人机器人腿部自由度配置图

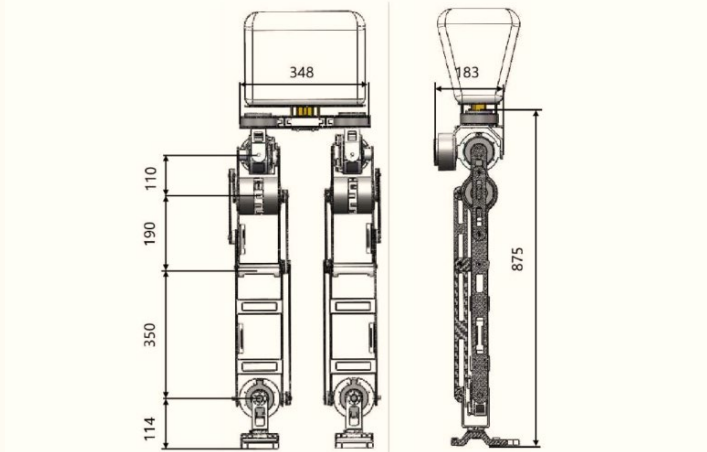


A diagram of a parallel robot mechanism. It consists of two vertical legs connected by a horizontal top bar. Each leg is composed of two segments connected by a revolute joint. The base of each leg is connected to a fixed platform (blue parallelogram) via a revolute joint. A coordinate system (X, Y, Z) is shown to the right of the mechanism, with the Z-axis pointing upwards, the Y-axis pointing to the right, and the X-axis pointing downwards and to the right.

来源：《基于准力矩电机驱动的仿人机器人系统设计》，国金证券研究所

■ 在与人体比例相仿的腿部环节，要求关节输出扭矩至少保证 $50 \pm 5\text{Nm}$ 左右。常见的仿人机器人下半身质心通常在膝关节或膝关节略高一点的位置，因此，低功耗、高效率的腿部设计应尽可能提高质心高度，提高大腿质量占比。根据《基于准力矩电机驱动的仿人机器人系统设计》所列指数，其设计的产品腿部长度为 875mm，跨度 348mm，侧宽 183mm，大腿长 300mm，小腿长 350mm，总体与人体比例相仿。测试得到腿部关节输出扭矩至少要保证 $50 \pm 5\text{Nm}$ 左右。

图表 32: 机器人各关节活动范围与峰值扭矩



关节	转动范围	关节扭矩 (Nm)
髋关节 Y 轴	-50,+50	18
髋关节 X 轴	-30,+60	54
膝关节 Z 轴	0,125	54
踝关节 Z 轴	-60,+60	54
踝关节 X 轴	-30,+30	18

来源:《基于准力矩电机驱动的仿人机器人系统设计》,国金证券研究所

■ 针对人形机器人关节设计,我们认为用于人形机器人的减速器应具备质量轻、结构尺寸较小、有一定输出能力、传动精度稳定的特点:

图表 33：机器人关节设计对减速器的要求

关键要素	具体要求
重量	选用轻质材料，确保整机质量较低，建议 3kg 以内。
尺寸大小	受限于关节处空间大小，要求减速器的结构紧凑，建议长度总体尺寸 $\leq 100\text{mm}$ ，直径尺寸 $\leq 100\text{mm}$ 。
输出扭矩	在确保体积和重量的前提下，机器人本身关节负载要求较高，人形机器人关节输出扭矩应至少满足 30Nm 以上。
传动精度	为了能够准确定位机器人的姿态与位置，所以对传动精度有着较高的要求，一般需要传动误差 $\leq 10'$ 。

来源：《基于准力矩电机驱动的仿人机器人系统设计》，《高扭矩密度仿人机器人驱动单元研究》，国金证券研究所

- 结合机器人关节对于重量、尺寸以及输出扭矩的较高要求，精密行星减速器、RV 减速器、谐波减速器有望率先用于机器人关节。圆柱减速器、三环减速器以及摆线针轮减速器即使将重量、体积等参数做到很小，但对于额定输出功率将很难满足要求；低传动比的行星减速器可以通过多级传动的方式来提升额定输出扭矩；滤波减速器虽然性能较优，但由于还处于技术研发阶段，未能大面积商用。因此，从当下人形机器人关节设计的角度来看，行星减速器、谐波减速器以及 RV 减速器有望率先使用。

3. 人形机器人趋势下，国产减速器厂商有望受益

核心观点：

- 人形机器人用减速器市场，我们判断行星减速器、谐波减速器以及 RV 减速器有望率先受益，以 Tesla Bot 人形机器人为例，我们根据其各关节自由度情况，假设其单台机器人关节处所用行星减速器/谐波减速器/RV 减速器用量分别为 25/20/3 个左右，则在乐观假设下，100 万台 Tesla Bot 人形机器人有望实现 275 亿市场规模。
- 精密减速器作为技术密集型行业，其包括材料、加工工艺、加工设备等方面存在较高技术壁垒，先进入者具备先发优势。因此当下精密减速器市场仍由德日品牌主导。其中，以哈默纳科为主导的谐波减速器市场有望进一步向轻量化、电机一体化方向发展；以纳博特斯克为主导的 RV 减速器市场国产替代趋势正在加速。

3.1 人形机器人减速器赛道为百亿级市场规模

- 人形机器人用减速器的市场有望在 200 亿左右。鉴于目前全球工业机器人的销量为 48.7 万，假设以 Tesla Bot 为首的人形机器人在实现规模化量产，假定在乐观/中性/悲观情况下，未来 Tesla Bot 产量可以达到 100/50/20 万台。
- 减速器数量假设：考虑到谐波减速器或精密行星减速器自身结构更加紧凑，较大可能运用在人形机器人小空间关节处，根据 Tesla Bot 公布的手臂关节 12 个自由度，腿部关节 12 个自由度，膝盖 2 个自由度，每个驱动关节需要配备一个减速器，则假设人形机器人在颈部、手臂和腿部的关节使用到行星减速器或谐波减速器分别为 20-25 台左右；根据公开参数，人形机器人躯干环节 2-4 个自由度，考虑到 RV 减速器整体承载能力更优，较大可能使用在腰部等大关节处，预计使用 2-4 台。本次空间测算中，我们假设单台人形机器人行星减速器/谐波减速器/RV 减速器用量分别为 25/20/5 台。

- **减速器价格假设：**考虑到机器人关节对于精度的要求，参考市场各家产品价格，我们假定采取的行星减速器价格在 200-300 元左右，RV 和谐波减速器价格分别为 5000、1500 元左右。预计伴随着人形机器人的需求上升，产能持续扩张，同时随着技术的成熟，成本端有望下降。
- 因此在 Tesla Bot 年产量 100/50/20 万台的情况下，人形机器人用减速器的市场有望分别实现 275/212/123 亿元。

图表 34：人形机器人减速器市场空间测算

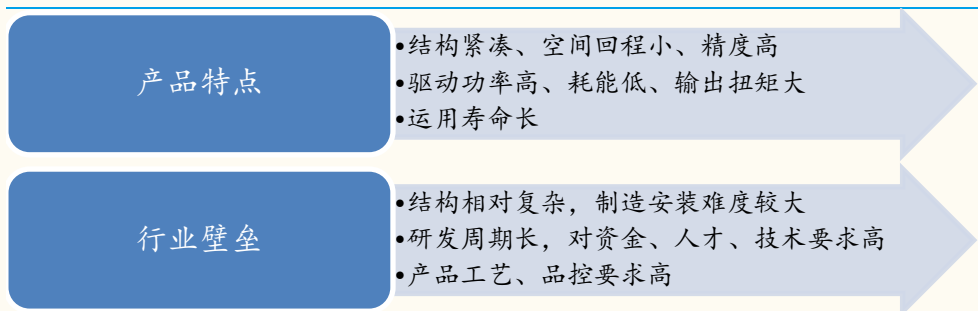
	乐观预计	中性预计	悲观预计
Tesla Bot 产量（万台）	100	50	20
单台 Bot 行星减速器用量（个）	25		
行星减速器平均单价（元）	200	250	300
行星减速器市场规模（亿元）	50	31	15
单台 Bot RV 减速器用量（个）	3		
RV 减速器平均单价（元）	5000	5500	6000
RV 减速器市场规模（亿元）	75	52	27
单台 Bot 谐波减速器用量（个）	20		
谐波减速器平均单价（元）	1000	1250	1500
谐波减速器市场规模（亿元）	150	129	81
人形机器人用减速器市场规模（亿元）	275	212	123

来源：国金证券研究所

3.2 行星减速器：市场集中，国产替代空间广阔

- **精密行星减速器整体行业进入壁垒较高，产品结构复杂，制造安装难度较大。**精密行星减速机制造是以渗碳钢（20CrMnTi）为主要材料，产品具有结构紧凑，回程空隙小、精度较高、驱动功率高，耗能低，减速规划广、输出扭矩大、运用寿命长等特点，但是作为高精产品，产品安装难度较大，研发周期长，对企业的资金、人才、技术等要求高，在生产时企业的工艺、品控等要求高，综合来看行业进入壁垒高。

图表 35：精密行星减速器特点及主要壁垒

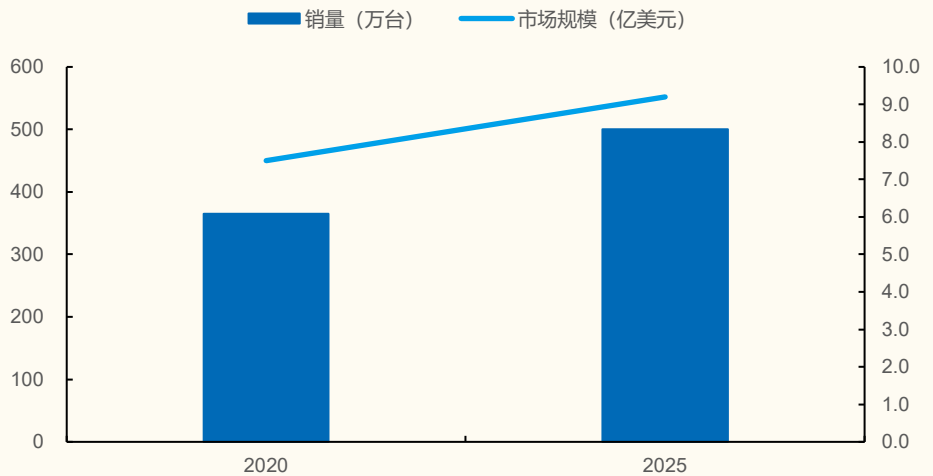


来源：国金证券研究所

- 在全球范围内，精密行星减速机市场主要被少数几家企业所占据，德国企业处于领先地位，如德国纽卡特（Neugart）、德国威腾斯坦（WITTENSTEIN AG）、德国赛威传动（SEW Eurodrive）等，其他竞争力较强的还有日本企业，例如日本住友、日本电产等。
- **行星减速器伴随下游市场需求不断释放，整体消费量呈增长态势。**根据《2021-2025 年精密行星减速机标杆企业及竞争对手专项调研报告》显示，2020 年全球精密行星减速机行业销量受疫情影响有所下滑，在 365 万台左右，市场规模 7.5 亿美元。伴随全球经济稳定复苏，以及市场需求释放，

全球精密行星减速机市场规模有望进一步扩大，根据调研报告显示，预计2025年将达到9.2亿美元，届时销量也将达到500万台以上。

图表 36：全球行星减速器销量及市场规模情况



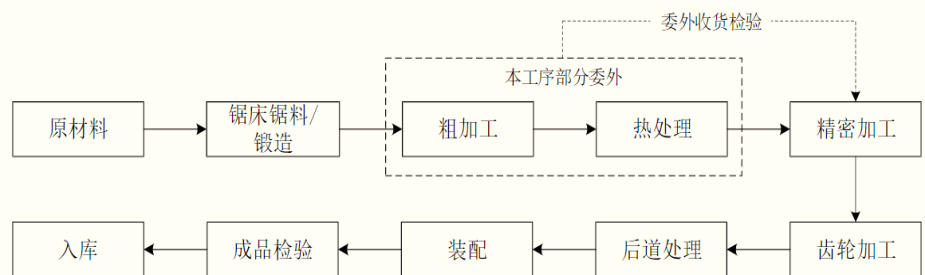
来源：《2021-2025年精密行星减速机标杆企业及竞争对手专项调研报告》，国金证券研究所

3.3 谐波减速器：厚积薄发，国产替代进行时

3.3.1 产业化壁垒：柔轮技术是关键

- **总体来看：**谐波减速器技术壁垒较高，在基础材料、设计、加工工艺、加工设备等方面均具有较强护城河，谐波减速器作为技术密集型行业，先进入者依靠其工艺技术和加工经验等具备先发优势。
- 柔轮是谐波减速器关键部件，在谐波减速器运动中不断变形，容易发生疲劳断裂。因此提升柔轮精度、保持寿命已然成为柔轮设计和热处理工艺最为关键的目标，其原材料、齿轮齿形设计以及热处理工艺都会对其性能产生影响。

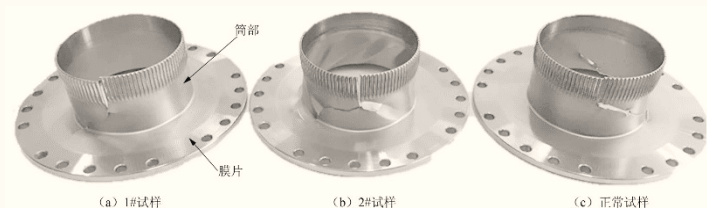
图表 37：谐波减速器生产流程及所需设备



来源：绿的谐波招股说明书，国金证券研究所

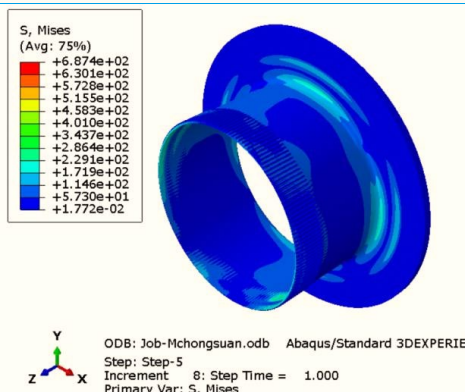
- **疲劳断裂作为柔轮主要失效形式，决定了谐波减速器的使用寿命。**在谐波减速器运转过程中，柔轮作为一个薄壁壳体，受波发生器 and 外部载荷的双重作用，处于循环弹性变形的状态，既承受弯曲应力，又承受扭转应力，很容易发生疲劳失效，从而直接影响谐波减速器的使用寿命。根据《谐波减速器柔轮疲劳断裂失效分析》表示，传动过程中应力较容易集中在筒部和膜片部位，从而发生失效。

图表 38：谐波减速器柔轮失效主要形式



来源：《谐波减速器柔轮疲劳断裂失效分析》，国金证券研究所

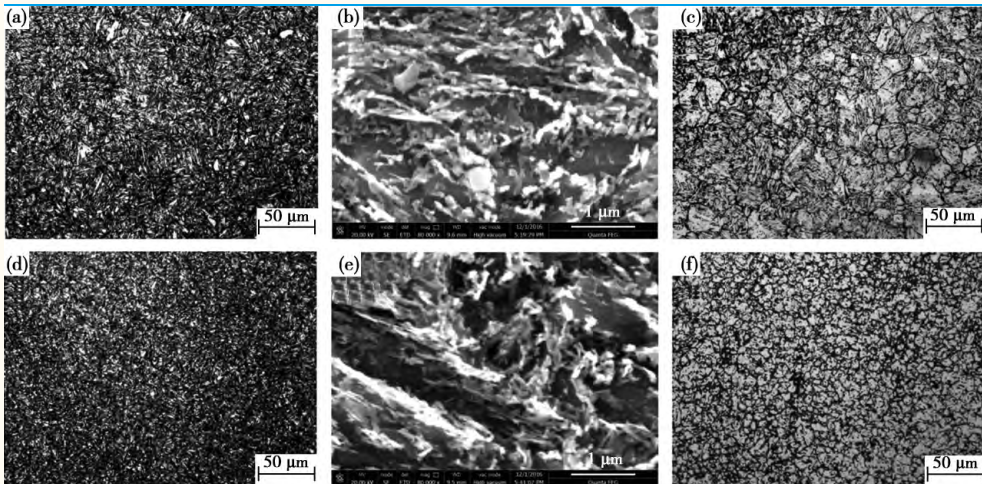
图表 39：柔轮失效易发生在应力分布较大的区域



来源：《机器人谐波减速器帽型柔轮疲劳分析与优化》，国金证券研究所

- **柔轮材料的选择和热处理工艺尤为重要。**国内外柔轮材料较多使用 40Cr 材料，但晶粒和铁氧体相的不合理会导致局部微裂纹和尺寸精度的变化，所以材料方面，选择的材料要求原始坯料的纯度较高，包含的杂质和非金属夹杂物水平较低。同时，在热处理工艺上，针对柔轮的薄壁变形部位的热处理产线需要定制化，保证材料的结构组织一致和晶粒度的合理。以日本哈默纳科的专用材料涵盖二十余种金属粉末，具备特定的粒度和配比，未申请专利的情况下，就形成了产品高性能的护城河。

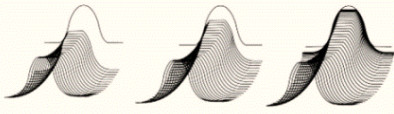
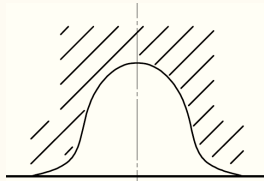
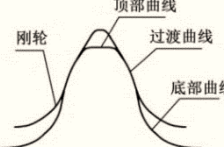
图表 40：柔轮材料晶粒不均匀会造成局部微裂纹以及失效



来源：《谐波减速器特殊钢材质柔轮的组织学和力学性能分析》，国金证券研究所

- **柔轮的齿形不同也会直接决定齿轮的传动性能。**柔轮可分为端面、径向等多种，齿形作为齿轮最核心的部分，直接决定着齿轮的传动性能。目前谐波减速器中柔轮最常用的是摆线齿形，完美的继承了圆弧形齿廓的优点，啮合性良好，承载能力强，传动精度高等特点。
- 各家公司在摆线的基础上开发了不同的齿形，例如哈默纳科的 IH 齿形、绿的谐波的 P 齿形以及来福谐波的 δ 齿形。相比传动渐开线齿形，IH 齿形有效增加柔轮齿槽的齿厚比，显著增加啮合齿数至总齿数的 30%。齿底应力松弛使得柔轮的疲劳极限得到了极大的改善。同时啮合的齿数的显著增加也使扭转刚度提高了约 2 倍。

图表 41：三家厂商设计齿形对比

齿形名称	齿形图片	特点
IH 齿形 (哈默纳科)		在空载条件下基本实现了连续接触，突破了传统齿形只有在负载条件下才能实现多齿啮合的连续接触的状况。相较于渐开线齿形，在相同效率的情况下，啮合齿数翻倍，齿根圆角半径增大，扭转刚度和抗疲劳程度翻倍。
P 齿形 (绿的谐波)		P 齿形的齿高较低，能承载更大的转矩；齿宽较大，降低了齿根断裂的风险；柔轮变量较小，柔轮的疲劳寿命得到提高；20%~30% 的齿同时参与啮合，齿面比压较小。
δ 齿形 (来福谐波)		寿命提高超过 30%，转矩容量提升超过 30%，传动的平稳性得到显著提高

来源：《谐波减速器研究现状及问题研究》，国金证券研究所

- **齿形的复杂造就加工工艺和加工设备上壁垒。**传统的摆线齿形可以使用带直边切削刃的插刀进行加工，目前大部分的厂商，例如哈默纳科、同川科技、来福谐波等，采用特殊的刀具机加工齿形，而绿的谐波则采用线切割的方式加工齿形，两种加工方式各有优劣。同时加工设备方面，当下高精度的加工设备需要从日、德等国家进口，对于厂商而言，设备价格高，初期投入大，还可能面临其他国家的出口管控。在设备成本上，领先厂商也与新进入的厂商拉开了差距。

图表 42：机加工与线切割工艺对比

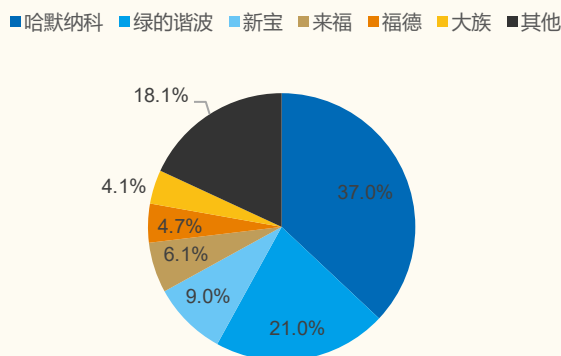
加工工艺	数控机床加工	线切割
加工速度(mm/min)	10~15	1~10
加工精度 (mm)	0.005~0.1	0.005~0.01
表面粗糙度 (μm)	3~5	0.63~1.25
加工形状	较复杂	复杂
加工工具	刀具	钼丝等

来源：《TC4 钛合金电火花线切割加工技术研究》，国金证券研究所

3.3.2 市场格局：厚积薄发，国产替代进行时

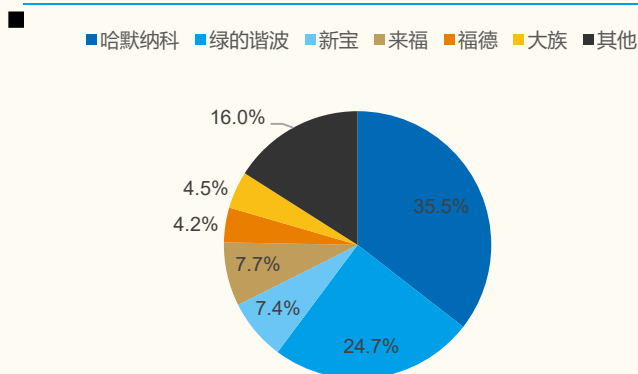
- **当下国内谐波减速器市场虽仍由日系主导，但内资品牌市场份额逐步提升，国产期待趋势明显。**国内谐波齿轮传动技术发展相对较晚，内资绿的谐波率先在国内实现了谐波减速器的产业化和规模化。当前国内谐波减速器市场已涌现如来福、大族等优质厂商，内资品牌市场份额正在逐步提升。根据华经产业研究院统计，2021 年哈默纳科/日本新宝的市占率已降低至 35.5%/7.4%，而绿的谐波/来福谐波/大族传动的市占率提升至 24.7%/7.7%/4.5%，绿的谐波在全球市场上的占有率也达到了 7% 左右。

图表 43：2020 年国内谐波减速器市场竞争格局



来源：华经产业研究院、国金证券研究所

图表 44：2021 年国内谐波减速器市场竞争格局



来源：华经产业研究院、国金证券研究所

- **内资企业加投产能，有望突破市场份额。**资金实力较强的日系精密减速器厂商在国内扩产策略保持温和，相比之下，内资品牌整体扩产意愿更强。以内资龙头绿的谐波为例，2020 年上市前产能仅为 9 万台/年，根据公司公告披露，截至 2021 年年底，公司产能为 30 万台/年，最终产能计划为 50 万台/年。内资品牌纷纷加投谐波减速器，有望加速渗透下游市场，提高渗透率。

图表 45：内资谐波减速器产能建设情况

公司名称	发展情况	技术优势	产能建设
绿的谐波	2011 年开始研发，成功打破国际品牌在中国市场的垄断地位，成为国内谐波减速器龙头企业，并实现批量出口	2019 年推出基于三次谐波技术的 Y 系列减速器。将谐波减速器的绝对定位精度提高了一个数量级，在国际上处于领先地位	截至 2021 年底，年产能 30 万台；最终产能计划年产能达 50 万台以上
来福谐波	受益于轴承的技术沉淀，来福从 2014 年开始推出多款技术精益的谐波减速器。公司通过与国内本体企业共同开发，走差异化竞争路线。目前主推的 LHT 和 LSS 系列产品，产品定位是替代进口产品，产品在外部尺寸和链接方式跟进口产品保持一致，可实现完美替换	通过原材料改进和齿型设计优化，使谐波减速器的启动力矩、低温升等方面均达到世界领先水平，启动力矩相比目前市场流通产品下降 50%；而新齿型持续进步让产品在振动和噪音方面得到巨大的改善	年产能 24 万台
同川科技	汉宇集团控股子公司，2012 年成立，2017 年第一台高端 3D 共轭双圆弧齿形的精密谐波减速机下线；2018 年产品进行前期市场验证，2019 年与客户进行联合测试；2021 年实现超过万套产品出货量	谐波减速器产品在精度保持寿命和振动一致性等方面具有技术竞争优势	年产能 10 万台
中大力德	2014 年 RV 减速器取得重大突破，2018 年实现批量供货，2020 年谐波减速器实现小批量生产。目前位于国内工业机器人 RV 减速器第一梯队	谐波减速器产品总体达到国内领先水平，主要技术性能指标与国际主流谐波减速器基本持平	减速器总产能约为每年 10 万台，包含行星减速器、RV 减速器和谐波减速器
大族传动	大族激光旗下子公司，2016 年开始引进加工检测设备，成立工业机器人工程实验室，生产车间全线引进世界顶级的加工设备	已自主研发生产 11 个产品系列，300 余款谐波减速器，并全新升级到高扭矩系列，提升了产品精度、使用寿命，减小了振动噪音，性能更加稳定可靠	前道设备月产量 6000-6500 台，今年预计 6 万台的年产能，后道设备 10 万台的产能布局
国茂股份	2021 年成立控股子公司国茂精密传动，主营包括谐波减速器，RV 减速器等精密减速器。国茂尝试从通用减速器向精密谐波减速器拓展，力争成为国内谐波减速器第一梯队	精密减速器产品有望依托通用减速机领域规模化生产经验和强大的营销能力，从人力、资金、销售渠道等多方位给予国茂精密支持，助力其快速发展	目前已具备 2500 台月产能，计划扩产至年产能 10 万台

来源：各公司公告，各公司年报，国金证券研究所

- 国产企业技术不断提升，设备投入不断加大，产品性能提升。国内企业以绿的谐波为代表，经过多年的技术创新和研发积累，自主研发了“P齿形”，与国外主流齿形技术路线实现差异化，并大幅提升了谐波减速器的输出效率和承载扭矩。可以看出国内外同型号谐波减速器性能指标上已无明显差异。

图表 46：国内外同型号谐波减速器性能对比

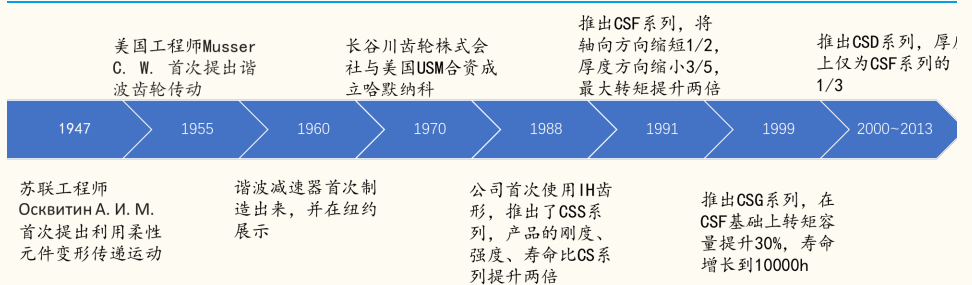
性能指标	绿的谐波 (LHS-32)	来福(LHT-32)	钧兴(KSHG-32)	HD(CSG-32)
减速比	30-160	50-160	50-160	30-160
齿隙精度	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin
传动精度	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin
额定扭矩	51-130	99-178	95-170	99-178
效率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
噪声	< 75 dB	< 75 dB	< 75 dB	< 75 dB
重量	2.5	3.15	3.15	3.2

来源：哈默纳科、绿的谐波、来福谐波官网，国金证券研究所

3.3.3 他山之石：从哈默纳科看未来谐波减速器发展趋势

- 日系龙头哈默纳科为谐波行业绝对领导者。追本溯源，第一台谐波减速器由美国率先试制成功，1965 年由日本长谷川齿轮公司生产了谐波齿轮减速器。在逐步完成谐波产品的系列化和标准化后，日本在全球谐波减速器市场占据绝对市场份额。1970 年长谷川齿轮与美国 USM 合资成立哈默纳科，专注于谐波减速器的生产和销售，当下哈默纳科已经成为谐波行业的绝对领导者。

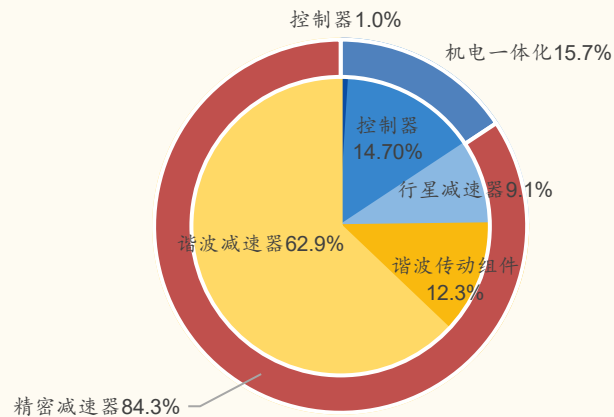
图表 47：谐波减速器龙头哈默纳科的发展历程



来源：哈默纳科官网，国金证券研究所

- 哈默纳科目前主营精密减速器和机电一体化两个板块。其中，精密减速机包括谐波减速器、减速器组件和行星减速器三部分，机电一体化业务包括执行器和控制器。2021 年，哈默纳科的精密减速机业务占比超过 80%，其中谐波减速机业务占比超过 60%。

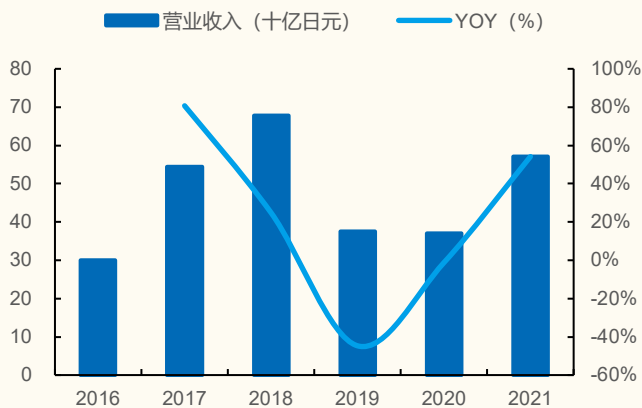
图表 48：2021 年哈默纳科各类产品收入占比



来源：2021 年哈默纳科年报，国金证券研究所

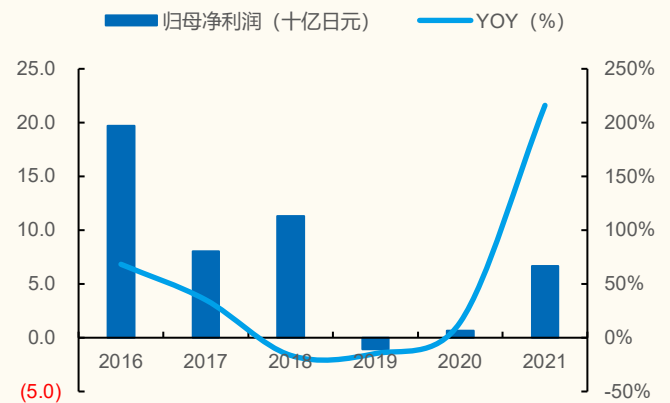
- 公司业绩短期受外部因素影响，预计随着制造业复苏，公司有望恢复至正常状态。回顾公司近五年业绩影响因素：2017 年工业自动化和机器人等行业快速发展带动下游需求提升，哈默纳科的营收同比提升 80.7%。2019-2020 年中美贸易战、疫情和工业机器人行业收缩使得公司生产进入调整期，对公司的业绩产生了较大的影响，2019 年其营收同比降低 44.7%，2020 年公司营收水平与 2019 年相当，只有 370 亿日元左右。2021 年全球新冠疫情减弱，制造业复工，设备投资增加，哈默纳科的营收快速增长，同比提升 54%，同时净利润逐渐恢复到正常状态，达到 66.4 亿日元，折合人民币 3.27 亿元。

图表 49：哈默纳科近年营业收入情况



来源：哈默纳科公司年报，国金证券研究所

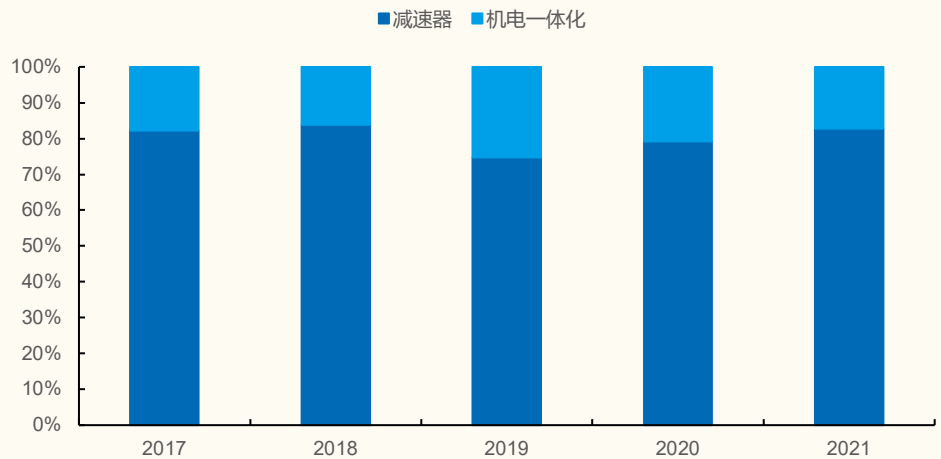
图表 50：哈默纳科近年归母净利润情况



来源：哈默纳科公司年报，国金证券研究所

- 哈默纳科的精密减速器业务和机电一体化两达业务板块占比长期保持较稳定占比，分别为 80%、20% 左右。

图表 51：哈默纳科业务结构基本保持稳定



来源：哈默纳科公司财报，国金证券研究所

- **哈默纳科打造机电一体化有望开拓整体运动控制市场。**2021 年机电一体化已经营收占比 17.3%，哈默纳科早在 1977 年便开始生产销售机电一体化产品，通过对精密减速器、伺服驱动器、伺服控制器的部署。公司为了进一步缩小减速器的尺寸，将精密减速器、电机及驱动器、传感器组成一个基本的传动单元，从而实现对关节体积的缩小，我们认为谐波减速器机电一体化有望打开整体运动控制市场。

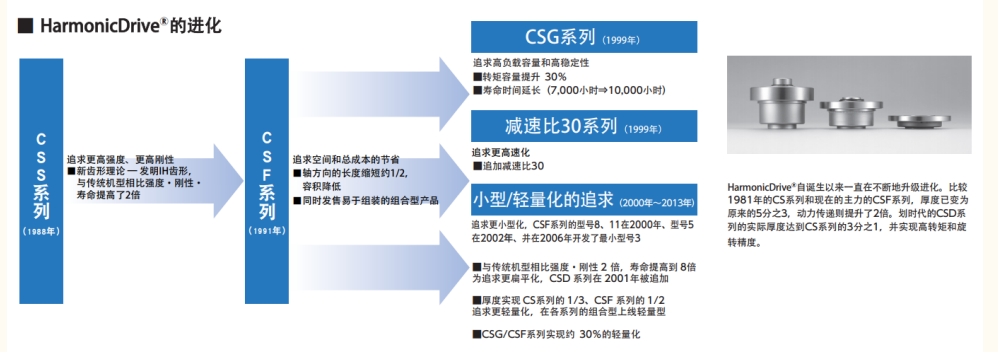
图表 52：机电一体化协同整体运动控制



来源：哈默纳科公司介绍，国金证券研究所

- **哈默纳科谐波减速器产品持续迭代进化，向高精度、高转矩容量、小型化和轻量化发展。**哈默纳科于 1988 年推出的 CSS 系列产品首次使用公司研发的 IH 齿形，产品刚性、强度、寿命比传统渐开线齿轮提升 2 倍以上。1991 年推出的 CSF 系列轴向长度缩短 50%，厚度缩减 40%，最大转矩提升 2 倍。1999 年推出的 CSG 系列首次将产品寿命从 7000 小时提升至 100000 小时，最大转矩在 CSF 系列基础上再次提升 30%。：2011 年推出的 CSD 系列厚度缩小 30%~50%，目前 CSG 和 CSF 系列产品的重量已经 30%。

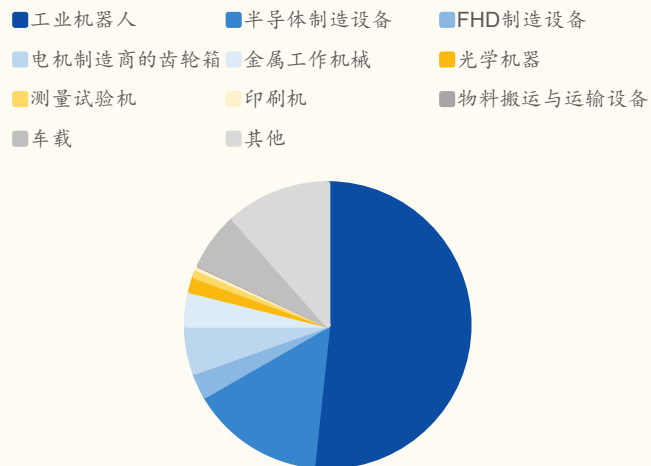
图表 53: 哈默纳科持续进行产品迭代, 向轻量化, 小体积发展



来源: 哈默纳科产品手册, 国金证券研究所

- 哈默纳科把握下游多个应用风口, 机器人板块为公司谐波减速器主要应用领域。哈默纳科产品下游应用广泛, 其谐波减速器从最初的机床行业逐步拓展到工业机器人、半导体、面板、医疗和航空航天等多个领域。其中, 下游工业机器人占比超过 50%, 半导体设备占比达到 15%左右。

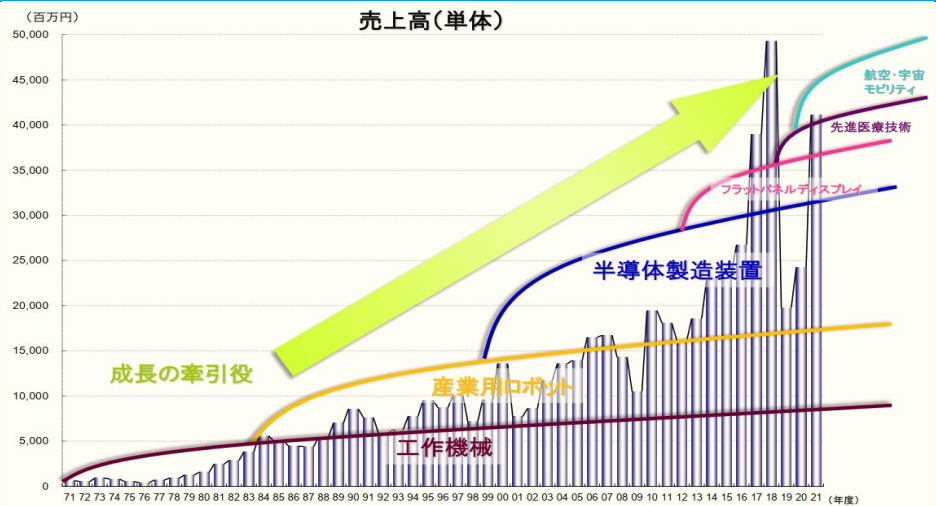
图表 54: 2021 年哈默纳科产品各下游行业应用占比



来源: 哈默纳科官网, 国金证券研究所

- 哈默纳科的增长动力多样, 不断拓宽下游应用领域拉动公司业绩提升。在过去的五十年间, 哈默纳科虽然不断遭受金融危机和动荡的国际局势, 但是伴随着工程机械、工业机器人、半导体制造装置、显示器、医疗器械和航空航天等的下游领域的逐步出现与放量, 公司整体的销售额保持一个上升趋势, 其中 2021 年公司销售额达 570 亿日元, 同比增长 54%。

图表 55: 哈默纳科增长动力多样, 销售额不断上升



来源: 哈默纳科年报, 国金证券研究所

- **哈默纳科全球布局, 产品供应覆盖全球。**哈默纳科在亚日美欧“四极”体系的确立, 基本保证了产品的全球供应。目前, 哈默纳科的总部设立在东京都品川区, 在日本本土, 北美, 欧洲都设有自己的研发、生产和销售中心。其中日本国内以及东南亚市场由本土公司主要负责; 中国市场主要由哈默纳科(上海)商贸有限公司负责提供销售和技术服务; 欧洲、非洲、南亚、南美市场由德国子公司 Harmonic Drive SE 负责; 北美市场由美国子公司 Harmonic Drive L.L.C. 负责。

图表 56: 哈默纳科全球“四极”体系基本实现全球减速机供应全覆盖



来源: 哈默纳科官网, 国金证券研究所

- **哈默纳科日本工厂扩张 7 万台月产能, 应对下游需求。**公司谐波减速器由穗高、有明工厂, 美国 Peabody 工厂以及德国 Limberg 工厂负责生产。公司产品可以覆盖美国、欧洲、中国市场, 并且在日本、美国、德国、中国、韩国共设 11 家子公司, 为全球各地的客户提供销售和服务。截至 2022 年 3 月, 哈默纳科已经实现每月 18.5 万台的产能, 根据公司公告, 2022 年 3 月至 8 月产线会依次搬入, 预计产能增加 70000 台/月, 其中生产机 40000 台/月, 车载 30000 台/月。按照有明工厂扩建的进度, 预计 2022 年 9 月达到每月 25.5 万台的产能。

图表 57：哈默纳科的现有月产能及扩张计划（单位：台）

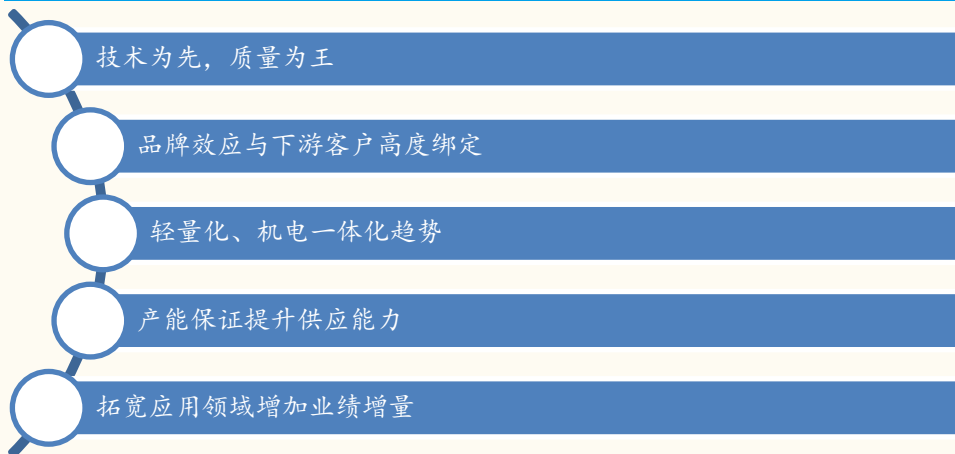
工厂名称	2018 年 3 月	2022 年 3 月	2022 年 9 月
日本			
Hotaka 穗高工厂	56000	90000	90000
Ariake 有明工厂	10000	60000	60000
			30000
			40000
德国 Harmonic Drive SE	10000	27000	27000
美国 Harmonic Drive L.L.C.	3000	8000	8000
合计（不含车载）	79000	125000	165000
合计	79000	185000	255000

来源：哈默纳科公告，国金证券研究所

■ 参考哈默纳科发展路径，为国内谐波减速器发展提供了以下思路：

- **技术为先，质量为王。**谐波减速器在材料、加工、设计等方面技术壁垒高，这方面本身需要大量的资金投入去提升技术和购置设备。由于齿形和结构设计的专利较高，厂商往往需要投入大量的精力绕开专利，设计出性能相当的产品。高质量的产品才能获得下游客户的认可，形成品牌效应，得到与更多客户的合作的机会。
- **谐波减速器作为高价值占比零部件，试机验证周期长，具有较强品牌效应。**前文提及减速器的质量问题往往来源于长时间使用的疲劳损坏，因此较长时间的验证周期决定了谐波减速器产品具有较强的品牌效应，与下游客户粘性较强。新进入者往往需要 1-2 年甚至更长时间的质量验证时间。
- **谐波减速器轻量化、集成化是产品趋势。**随着人形机器人概念的提出，对减速器的齿轮和重量提出了较高的要求，在保证输出扭矩的同时，缩小尺寸和减小重量。国内厂商可以将减速器、电机与驱动器、控制器集成在一个控制单元内，进一步紧凑结构。
- **产能保证提高供应能力，方能拿下更多订单。**目前哈默纳科的产能逐渐扩张，但是由于需求上涨的速度高于产能扩张速度，国内厂商吸取教训，在实现技术壁垒的突破之后，尽快提升产能，拿下更多的订单，提高自己的市占率。
- **拓宽应用领域，增加新业绩增量。**目前谐波减速器主要应用工业机器人和机床，但是随着医疗器械和航空航天领域的产能不断释放，下游的需求也在不断变化，厂商需要根据需求去开发新产品。

图表 58：谐波减速器发展思路



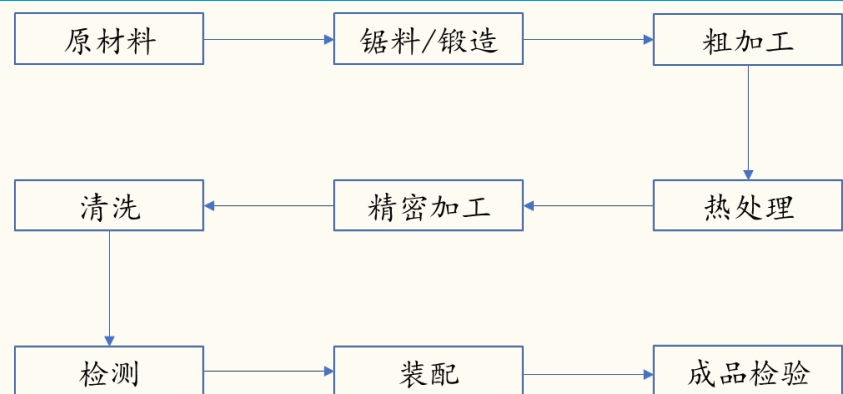
来源：国金证券研究所

3.4 RV 减速器：行将致远，国产替代加速来临

3.4.1 产业化壁垒：齿轮加工工艺与设备是关键

- **齿轮的制造误差是决定 RV 减速器传动精度的重要因素。**较大的制造误差会导致 RV 减速器出现运动精度低、寿命短、传动的静态误差较大，动态回转误差较大等问题，为了解决这类问题，往往对齿轮的材料、机加工工艺以及热处理等提出了较高的要求。
 - 材料的工艺性能指能够适应各种加工工艺要求的能力。由于齿轮需要经过锻造、切削加工和热处理等几种加工，因此为了防止齿轮在加工过程中出现较大的变形导致制造误差，往往对锻造、切削加工、淬透性、强度等材料的工艺性能提出要求。
 - 加工过程中的误差也是制造误差的一种，其往往由于刀磨误差、刀具安装误差、齿轮安装误差和机床自身误差导致，因此需要厂商加大制造设备的投入，提升加工制造能力。
 - 热处理作为制造误差中最关键且复杂的因素，通过改变齿轮的表面硬度、芯部硬度、表面深度、延展性、强度等性能并延长使用中的齿轮寿命。但有热处理变形无法避免，因此对热处理工艺和热处理设备提出了较高要求。

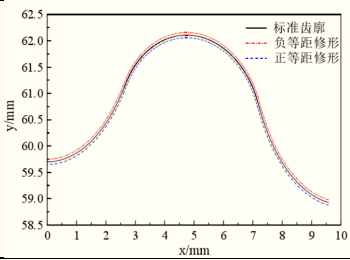
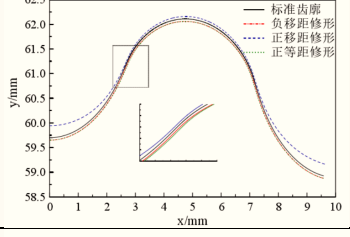
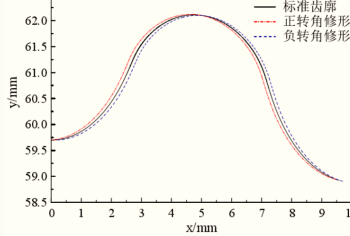
图表 59：RV 减速器生产流程



来源：《不同工况下 RV 减速器传动效率与实验分析》，国金证券研究所

- **RV 减速器齿形加工复杂，齿轮的修形质量以及齿廓几何精度直接决定 RV 减速器的运动精度。**理论上，标准间隙的摆线齿轮和针齿无间隙啮合，但由于制造和装配误差的存在，要求对摆线轮齿廓进行合理的修形弥补这一误差，目前主要围绕修形方法和修形量进行研究。
 - 一方面，通过选择合适的修形方法，能够从总体上对修形后的 RV 减速器的传动性能提供一定的保障，常见的修形方法有：等距修形，移距修形和转角修形。
 - 另一方面，通过优化选择合理的修形量，从而最大可能地获得多齿共轭啮合。过大的修形量将产生较大的啮合间隙，从而降低传动精度；而过小的修形量将产生不了足够的啮合间隙，从而导致传动时发生干涉以至于卡死等现象。

图表 60：摆线轮修形的主要方法及原理

方法名称	原理	修形后齿廓图
等距修形	在加工摆线轮齿廓时，保持加工机床的基本参数不变，磨砂轮的半径相对于标准尺寸增大或减小	
移距修形	在加工摆线轮齿廓时，保持加工机床的基本参数不变，磨砂轮的半径也与理论磨砂轮半径一致，将磨砂轮沿工作台主回转轴径向移动一定距离	
转角修形	在摆线轮按照标准尺寸加工后形成标准齿廓，加工机床的参数不变，将摆线轮相较于第一次加工时的初始位置旋转一定角度进行第二次加工	

来源：《RV 减速器传动特性研究》、国金证券研究所

- 轴承寿命是决定 RV 减速器寿命的重要因素。**摆线轮支撑轴承位于曲柄轴和摆线轮之间，所处空间小，润滑性差，冷却不足，受力时很容易到达轴承承载最大值而使轴承磨损过大或破裂。因此摆线轮支撑轴承的寿命直接影响的 RV 减速器的寿命，影响轴承寿命的因素很多，主要分为四类：材料、制造工艺、使用条件和结构设计。

图表 61：影响轴承寿命的主要因素

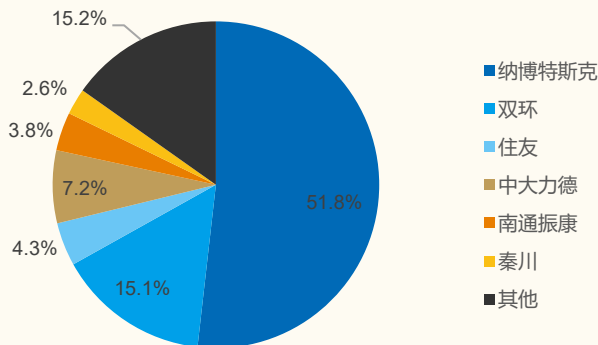
影响因素	具体内容
材料	目前全世界多采用高碳铬轴承钢材料来制造轴承，多年来材料成分一般没有改动，但冶炼方式和材料纯净度的差异会使轴承寿命有较大区别，同样条件下真空冶炼的轴承寿命比大气冶炼轴承钢有较大提高
制造工艺	对轴承寿命来说，其轴承材料可以通过制造工艺中热处理淬火回火等方法细化材料中的碳化物来提高轴承寿命，还可以使用磨削加工和超精研加工等手段来降低表面粗糙度和残余应力来延迟疲劳裂纹的产生和扩展速度延长疲劳寿命。并且实验表明，滚动接触面在毛坯加工中其纤维流线余表面相互平行最为最优，轴承寿命最长因此轴承毛坯加工最好多采用管料碾压沟道和棒料冷轧等工艺
使用条件	在一定工作负荷下，轴承中负荷分布情况对疲劳寿命的影响很大。一般情形下凡是使受载最大的滚动体负荷 Q_{max} 增加的因素都将降低疲劳寿命，且润滑状态，工作温度，滚动体和滚道之间的摩擦打滑，异物进入轴承等情况都会使疲劳寿命下降
结构设计	因为轴承寿命与轴承的载荷有直接的关系，所以轴承结构设计参数，滚子的直径，滚子的数量，滚子的长度，轴承的节圆直径都影响着疲劳寿命有影响

来源：《RV 减速器的结构分析及其疲劳寿命分析》，国金证券研究所

3.4.2 国内格局：日系主导，国产 RV 减速器处于追赶阶段

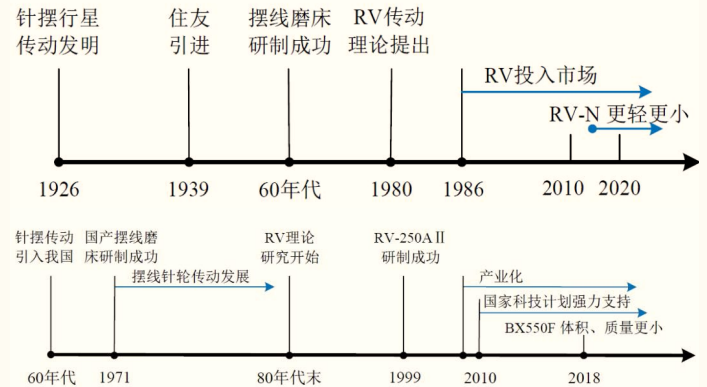
- 当下 RV 减速器仍由日资主导，国产厂商正在追赶。据 MIR 数据，2021 年国内 RV 减速器市场中，纳博特斯克占据 53% 份额，双环传动、中大力德等国产企业市场份额分别达到 14%/4%。近年来国产品牌以资本及技术加持，持续渗透 RV 市场，以双环传动和秦川机床为例，分别深耕中小负载/大负载 RV 减速器，2021 年销售额均达 1 亿元左右，跨过盈亏平衡点。
- 结合国内外 RV 减速器发展历程来看，我国 RV 理论起步较晚，当下正处于追赶阶段。我国在 60 年代首次引入摆线针轮减速器，并于 80 年代末才开始正式研究 RV 理论，相较于国外落后长达 20 年，在过去的十多年内我国仍属于追赶阶段。

图表 62：2021 年国内 RV 减速器竞争格局



来源：GGII，国金证券研究所

图表 63：RV 减速器国内处于追赶阶段



来源：《创新我国机器人精密减速器的发展生态》，国金证券研究所

- 内资品牌厂商产销提升快速，国产替代加速到来。当前国产减速器产能尚未饱和，但全球机器人换人节奏加快，协同如纳博特斯克等日系品牌在国内扩产节奏缓慢等因素影响，内资品牌开始获得试机验证并批量化生产的机会，双环传动为例当前已具备年产 6 万套 RV 减速器产能，秦川机床披露当前减速器年产能 9 万台，设计产能 18 万台，预计未来随着下游需求增加，国内厂商有望进一步进入下游客户供应链。

图表 64：内资品牌 RV 减速器厂商产能规划

公司名称	主营业务	销量	产能情况
双环传动	汽车、工程机械齿轮，RV 减速器	2021 年中国市场份额最大，销量未披露	当前年产 6 万套 RV 减速器产能
南通振康	焊接送丝装置、RV 减速器、工业机器人	未披露	四条流水线，新开辟两个车间，月产能从 500 台增长到 1000 台
秦川机床	机床、汽车零部件、精密齿轮、齿轮箱等	2021 年公司 RV 减速器产销量超过 3 万台。预计 2022 年产销不低于 5 万台	目前具备年产 6-9 万套产能
中大力德	精密减速器、RV 减速器、谐波减速器	2021 年 RV 与谐波减速器共营收 2.54 亿	2018 年小批量生产，2020 年正式批量生产，目前减速器总产能为 10 万台/年

来源：各公司公告，国金证券研究所

- 坚持自主研发道路，国内外差距逐渐缩小。国内的厂商以双环传动和南通振康为代表，从 0 到 1 自主研发，展开减速器动力学研究，在齿形设计、传动精度、回差控制、精度保持等方面从头开始，虽然进入减速器领域较晚。但在齿轮加工上已经积累了深厚的经验，随着厂商不断加大制造设备的投入和检测能力的加强，国产 RV 减速器在精度、刚度和噪声上同纳博特斯克并无明显差距，目前已经过客户的试用和认证，开始大批量供货，国产份额开始逐渐上升。

图表 65: RV 减速器国内外主要品牌同型号参数对比

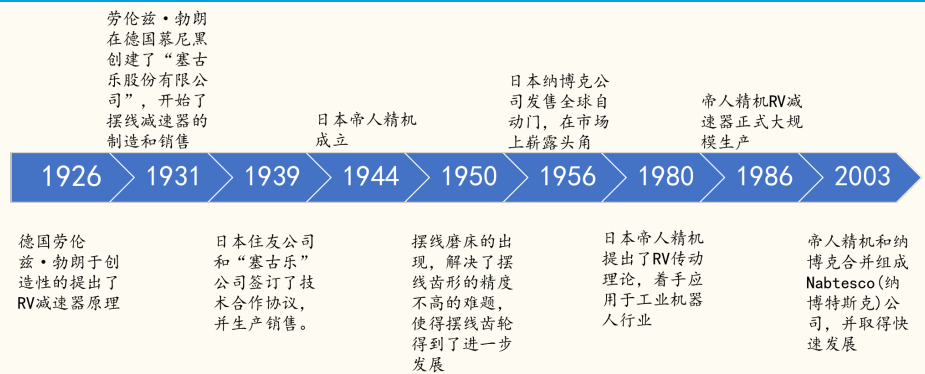
性能指标	南通振康(ZKRV-20E)	双环传动(SHPR-20E)	纳博特斯克(RV-20E)
减速比	80-160	56-160	57-161
齿隙精度	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin
传动精度	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin	≤ 1 arcmin
效率	≥ 80%	≥ 80%	85~95%
噪声	< 70dB	< 70dB	< 70dB
额定扭矩(Nm)	137-243	110-231	412
功率(KW)	0.17-0.66	0.16-0.92	0.35
重量(Kg)	4.7	4.7	2.5

来源: 各公司年报、国金证券研究所

3.4.3 他山之石: 从纳博特斯克看国内 RV 减速器破局之机

- 纳博特斯克历史悠久, 先发优势明显。纳博特斯克以运动控制技术为核心, 最早于 1983 年首次提出了 RV 减速器传动理论, 并于 1985 年成功发明了 RV 减速器, 于次年实现量产。在过去的 40 年中, 纳博特斯克不断迭代更新技术, 形成垄断地位, 在交通运输、工业制造、工程机械等行业传动领域协同发展。RV 减速器领域实现全球市占率第一, 根据公司公告, 占据全球机器人用 RV 减速器 60% 市场份额。

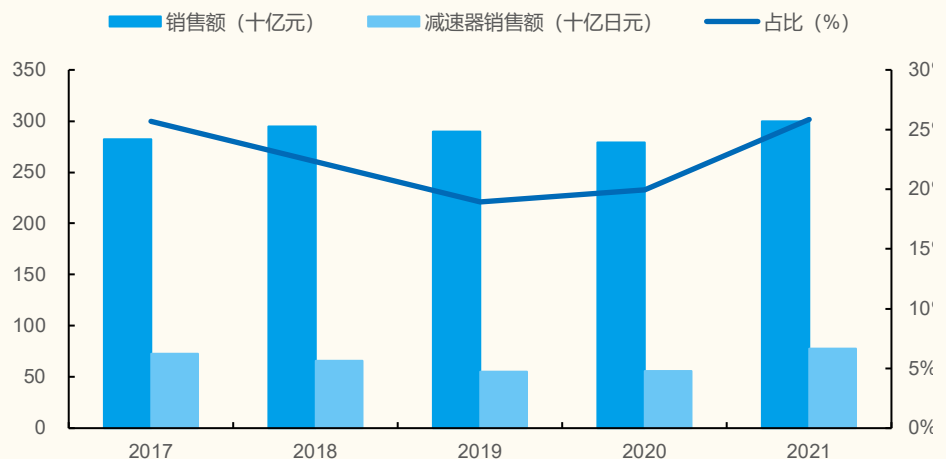
图表 66: 纳博特斯克 RV 减速器发展历史



来源: 公司官网、国金证券研究所

- 纳博特斯克减速器业务贴紧下游需求, 根据纳博特斯克年报, 2021 年公司实现销售收入 2998 亿日元 (约 147 亿元人民币), 近 5 年营收 CAGR 为 9.9%, 其中精密减速器业务订单量和销售额均有所增长, 根据年报披露, 2021 年精密减速器销售收入 775 亿日元, 占比 25%。

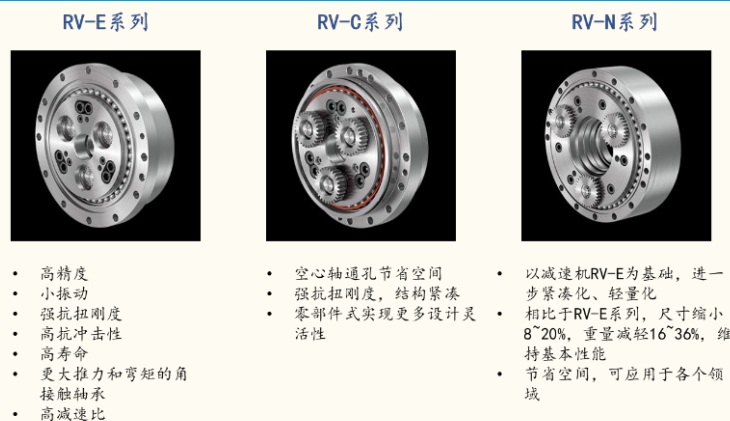
图表 67：历年纳博特斯克精密减速器销售情况



来源：纳博特斯克官网，国金证券研究所

- 纳博特斯克长期占据 RV 减速器行业领先地位，我们认为主要系：1）公司产品性能指标优异，种类多样，可满足客户多样性需求；2）公司长期绑定下游核心客户资源；3）公司产能稳定扩大，以满足下游市场需求。高的要求。
- 纳博特斯克产品性能优异，种类繁多，应用领域广泛。纳博特斯克的 RV-E 产品由于其高精度、振动小、抗冲击性强以及较长的使用寿命深受厂商喜爱，并在此基础上开发了 RV-C 和 RV-N 系列，采用新技术，在实现减重的同时，紧凑结构设计，提升产品扭转刚度。除此之外，纳博特斯还针对并联坐标机器人开发了 RF 系列，针对机床开发了 RD、RA、GH 系列，针对焊接工作台和变位机开发了 RVP、RS、RD 系列。
- 纳博特斯克长期绑定核心客户，下游资源粘性强。根据纳博特斯克年报表示，其工业机器人主要包括发那科、安川电机、川崎重工、KUKA Roboter、以及 ABB，公司彼此保持长期合作关系。机床方面，公司客户包括 Yamazaki、Okuma 和 OMG 等。

图表 68：纳博特斯克 RV 减速器型号

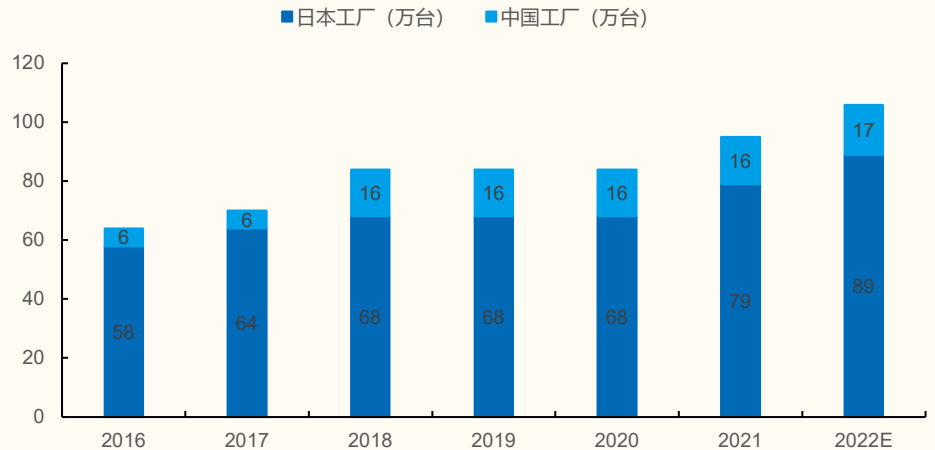


来源：公司官网、国金证券研究所

- 纳博特斯克长期绑定核心客户，下游资源粘性强。根据纳博特斯克年报表示，其工业机器人主要包括发那科、安川电机、川崎重工、KUKA Roboter、以及 ABB，公司彼此保持长期合作关系。机床方面，公司客户包括 Yamazaki、Okuma 和 OMG 等。

- **纳博特斯克产能有所增长，日本/国内分别新增 10 万台和 1 万台产能。**目前纳博特斯克主要有日本津工厂和中国常州工厂两个生产基地，总产能约为 95 万台/年，且大部分集中在日本，根据公司公告，22 年日本和中国各有新增产能 10 万台和 1 万台，预计 22 年底产能将达到 106 万台。公司产能持续稳步上升，以满足市场需求。

图表 69：纳博特斯克年产能及扩产计划



来源：纳博特斯克公告，国金证券研究所

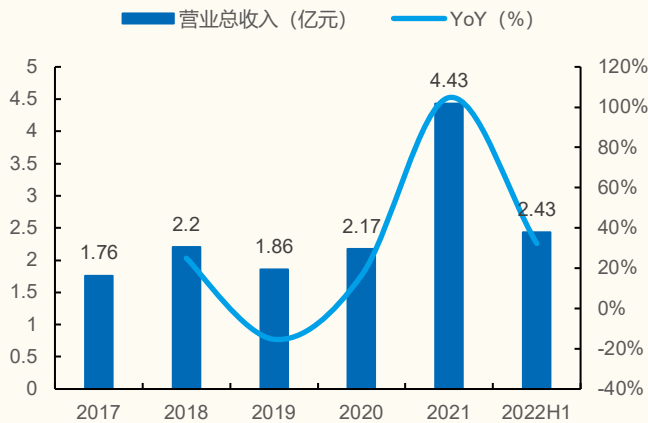
- **结论：**我们认为，可以通过机加工工艺积累、产品集成化能力两点判断 RV 减速器厂商的相对竞争实力。由于 RV 减速器的加工难度更大，对设备的要求更高，机加工工艺领先的厂商会在 RV 减速器的赛道上占据优势。目前国内厂商的机加设备大多外购，一方面需要花费大量的时间去学习如何使用设备，另一方面还需要等待海外设备交付，等待时间较长，有机加积累的企业能够很快上手，并开始规模制造 RV 减速器，抢先占据市场，制造出高性能、高质量的产品。

4. 国内相关标的梳理

4.1 绿的谐波：谐波减速器龙头，产品技术优势明显

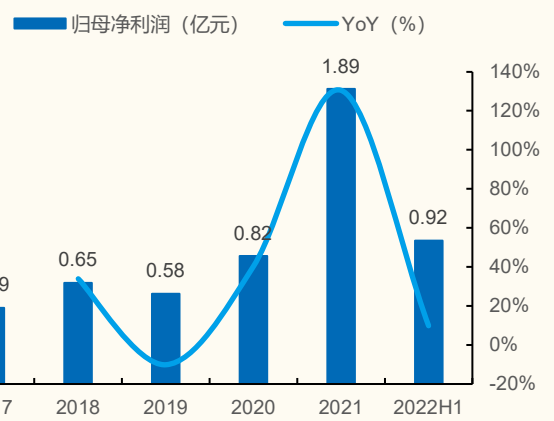
- 绿的谐波作为国内较早切入精密传动装置的龙头企业，其产品主要包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，被广泛用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。
- **受益于下游市场的持续扩张，公司营收开启高增长。**我国谐波减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速，当下我国虽然已成为全球最大的工业机器人市场，但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展，整体来看，公司营收和归母净利润持续高速增长，2021 年同比分别增长 110.48%、130.56%。

图表 70：绿的谐波营业收入情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

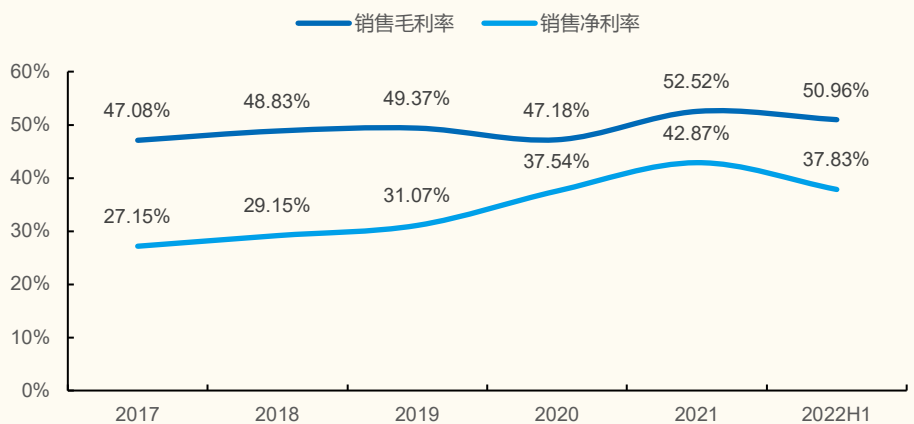
图表 71：绿的谐波归母净利润情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

- **绿的谐波产能扩张有序推进，盈利能力突出。**根据公司公告，截至 2021 年底，公司产能约 30 万台，2022 年全年来看，公司计划将产能进一步提升至 50 万台或以上，将进一步提升公司接单能力。同时，公司盈利能力较为稳定，整体毛利率基本维持在 47%-53%之间，公司产品在市场上具有较强竞争实力。

图表 72：绿的谐波整体盈利能力维持较高水平



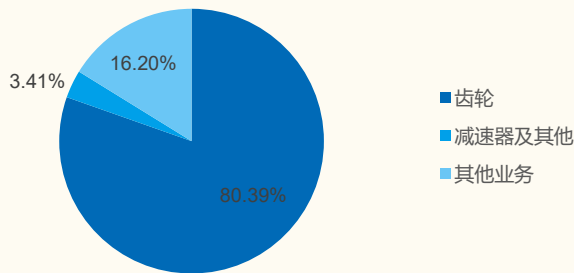
来源：Wind，国金证券研究所

- **公司技术独特性提高减速器产品竞争优势。**在国内谐波减速器领域公司打破哈默那科的技术封锁，初步实现国产替代，其设计的“P”型齿的改进使得齿轮可承受较大扭矩、减少断裂失效风险、提高寿命，提高减速器的性能和可靠性；同时公司在基础工艺件设计方面具有较深厚积累，其前身恒加金属从事精密机械加工 20 余年，包括热处理、锻造等，为减速器大规模量产奠定技术基础。当前绿的谐波在国内谐波减速器市占率已上升至 25%左右。

4.2 双环传动：RV 减速器技术厚积薄发，有望打开成长空间

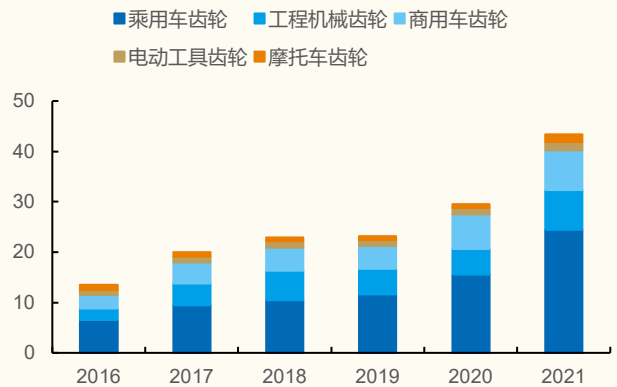
- **双环传动为齿轮传动部件龙头企业，精密齿轮及减速器业务贡献其主要营收。**21 年公司齿轮业务收入占比达 80.4%，包括乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、电动工具齿轮以及摩托车齿轮。其中，乘用车齿轮占比较高，21 年实现营收 24.39 亿元，占比 45.25%。公司产品矩阵丰富，涉及分类多样。其车辆齿轮可应用于纯电、混动、商用发动机、摩托车、沙滩车等；工业齿轮应用在高铁、地铁、电动工具角磨机等领域。

图表 73：公司主要业务包括齿轮与减速器



来源：Wind，国金证券研究所

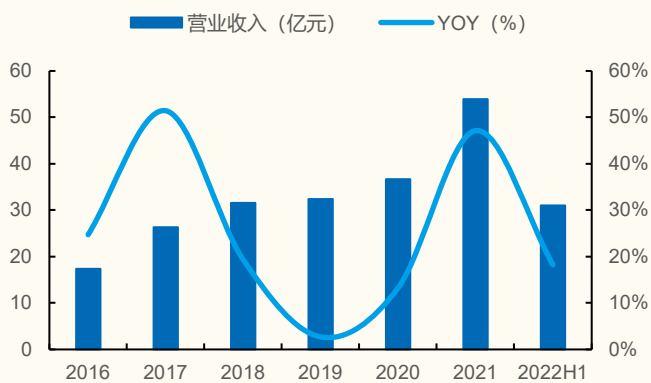
图表 74：公司齿轮业务中以乘用车齿轮为主



来源：Wind，国金证券研究所

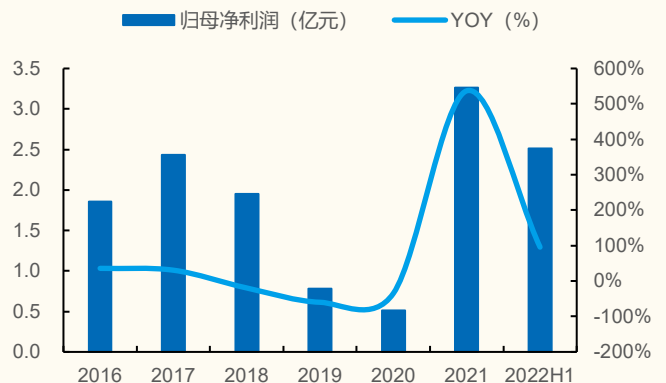
- 公司在建工程逐步完工，产能释放，业绩迈入增长期。2016-2021 年，公司营收从 17.43 亿元增至 53.91 亿元，期间 CAGR 为 20.71%；同期归母净利润从 1.8 亿元增长至 3.26 亿元，期间 CAGR 为 10.41%。2021 年开始，公司凭借在高端齿轮领域的持续深耕，营收高速增长。且随着在建工程逐步完工，产能大量释放，归母净利润快速上升。

图表 75：双环传统营业收入情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

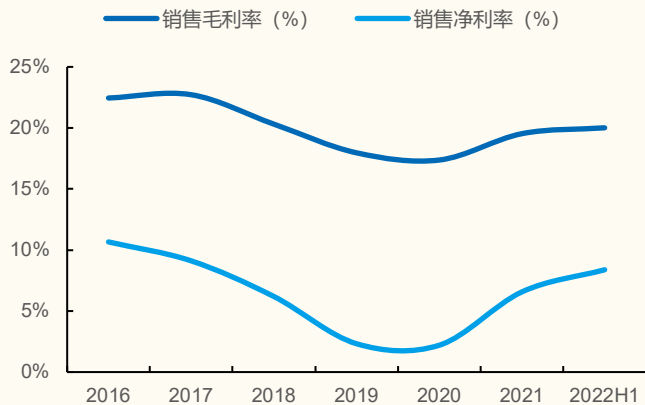
图表 76：双环传统归母净利润情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

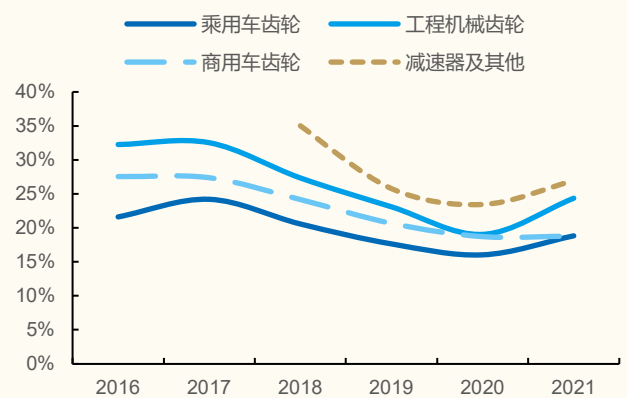
- 公司盈利能力回升，RV 减速器毛利率表现亮眼。2018-2020 年受产能加速扩张影响，公司折旧摊销占收入比重显著上升，毛利率下降，折旧费率影响净利率下降。2021 年以后，产能利用率提升，盈利水平显著回升。截至 2022 年 H1，毛利率 20.01%，净利率 8.38%，基本回升至 2017 年水平。主要产品中，减速器及其他业务毛利率最高，2021 年可达 26.95%。

图表 77：双环传动毛利率、净利率情况



来源：Wind，国金证券研究所

图表 78：双环传动主要产品毛利率情况



来源：Wind，国金证券研究所

- 公司借助高精度齿轮优势，持续迭代 RV 减速器系列产品。公司 2012 年开始布局工业机器人 RV 减速器业务，对标全球龙头纳博特斯克，不断提升国内市场份额，当前公司 RV 减速器已初步实现国产替代，市占率达 14%，排名仅次于纳博特斯克。2020 年公司设立子公司环动科技，并将机器人减速器业务划归其下运营，目前公司已逐步实现 6-1000kg 工业机器人所需精密减速器的全覆盖。

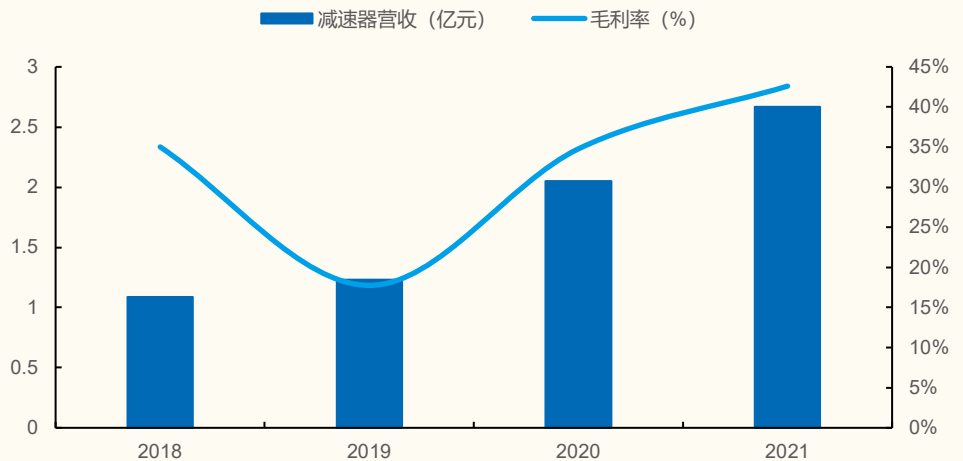
图表 79：双环传动 RV 减速器技术成果事记

时间	主要内容
2018	26 个型号机器人精密减速器开发，申请专利 24 项。
2019	RV 减速器形成 2 个系列——E 系列和 C 系列，共十几个型号产品。 开发 H 系列减速器型号共 40 余种。 SHPR 高精精密减速机实现 6-210kg 工业机器人所用 RV 减速机全覆盖。
2020	建立完善的 RV 减速机设计、制造、装备、检测及市场应用，具备自主研发、批量制造能力，E/C/H 三大系列，40 余种型号全覆盖 6-500kg 工业机器人。
2021	SHPR 全系列高精精密减速机产品亮相中国国际工业博览会。其中 H 系列共计 12 个品种减速机为首次面世销售，已成功批量应用于机器人企业。 已逐步实现 6-1000KG 工业机器人所需精密减速器的全覆盖。 获得国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业等称号。

来源：双环传动年报，GGII，国金证券研究所

- 公司 RV 减速器营收持续增长。2012 年公司借助高精度齿轮技术布局工业机器人 RV 减速器产品，2016 年起实现小批量量产，当下公司 RV 减速器产销量、市占率均居于国产 RV 前列，年产能约 6 万台。2021 年减速器业务实现营收 2.67 亿元，占比 4.95%，毛利率达 42.6%。

图表 80：公司减速器及其他业务营收及毛利率情况



来源：公司年报、国金证券研究所

- 公司技术储备深厚，产品对标海外龙头。公司 RV 减速器在精度噪音、使用寿命等部分性能上与纳博特斯克基本相当。公司享有高精度小偏心曲轴双顶磨削技术、强力高效摆线磨齿技术等精加工及配套技术。

图表 81：公司产品与纳博特斯克产品对比

减速机型号	公司	齿隙 / (arc min)	额定转矩 / (Nm)	额定寿命 / (h)	噪音/(dB)
RV-110E	纳博特斯克	<1	1078	6000	60-80dB 之间
RV-100C		<1	980	6000	
SHPR-110E	双环传动	<1	1499	8000	基本在 60-80dB 之间，偶尔会超过 85 分贝
SHPR-100C		<1	1362	8000	

来源：双环传动官网，纳博特斯克官网，国金证券研究所

- 公司 RV 减速器保持较好客户粘性，与国内重点机器人厂商展开合作。2016 年公司 RV 减速器成功进入新松机器人，2018 年与埃夫特建立战略合作，形成 10000 套减速器供货协议，目前国内下游客户主要有新松机器人、埃斯顿、埃夫特等国产机器人厂商，国际客户目前处于沟通阶段。公司先进研发构筑技术壁垒，已形成工业机器人用全系列 RV 减速器产品，获得广泛的市场认可。

4.3 中大力德：多产品布局，精密减速器领头企业

- 中大力德是国内综合性精密减速器厂商，产品包括各类减速器、减速电机以及智能执行单元。2000 年开始研制齿轮电机，2006 年正式成立中大力德，开发生产小型齿轮减速电机，2008 年开始生产伺服电机用高精度行星齿轮减速器，2012 年开发工业机器人用 RV 减速器，2016 年开始研制谐波减速器。其产品包括机器人使用的各类减速器、减速电机及智能执行单元，其精密减速器包括行星减速器、RV 减速器与谐波减速器，公司产品系齐全。

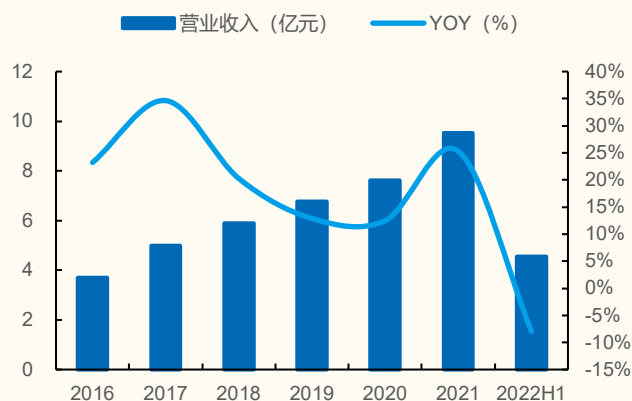
图表 82：中大力德主要产品



来源：公司年报，国金证券研究所

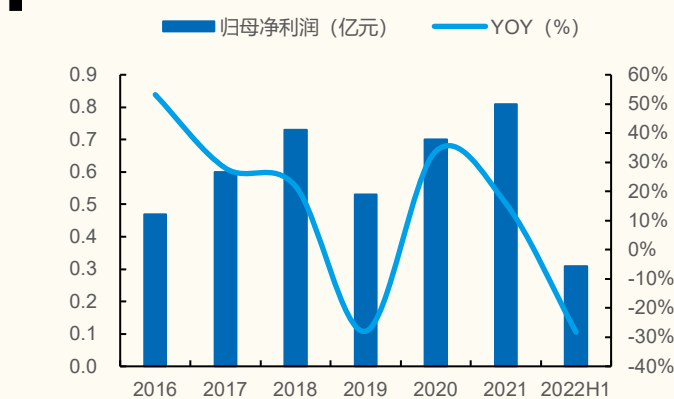
- 公司 2018-2021 年营收复合增长率为 16.7%，22H1 受疫情影响，业绩短期承压。从产品结构来看，行星减速器在减速器业务板块的收入贡献最大。公司减速器业务板块在保证行星减速器稳增长的同时，战略重心逐渐向谐波减速器和 RV 减速器倾斜。2021 年公司实现营业收入 9.53 亿元，同比增长 25%；归母净利润 0.81 亿元，同比增长 16%，其中减速器收入 2.54 亿元，占比 27%。

图表 83：中大力德营业收入情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

图表 84：中大力德归母净利润情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

- 公司进口高端精密加工设备，21 年已实现 RV 减速器 3 万台出货。公司从美国、日本、德国等国家进口精密加工设备和检测设备，RV 减速器的性能与质量得到有效提高，且已形成 RVE、RVC、RVA 三大系列若干谱系，21 年 RV 减速器产品出货 3 万台，产能充足，在下游需求的拉动下出货量有望快速提升。

4.4 国茂股份：国内通用减速器龙头，进军精密领域

- 公司为通用减速机龙头，产品线丰富，对应下游应用领域广泛。公司聚焦齿轮减速机、摆线针轮减速机两大业务条线，通用产品矩阵丰富，目前有3万多种零部件类别，已生产出的产品型号达15万种以上。其中，齿轮减速机根据功率不同分为模块化减速机和功率减速机。

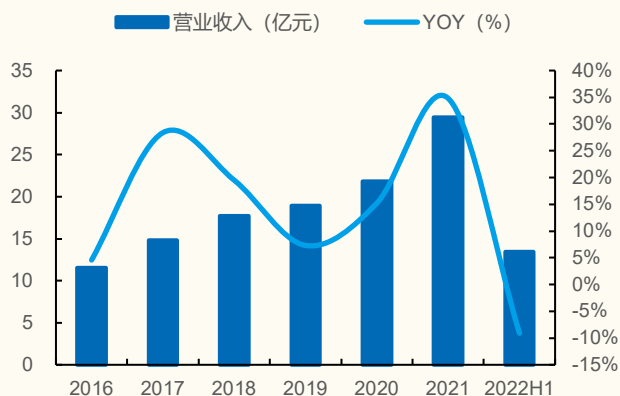
图表 85：公司主要产品介绍

产品类别	图示	基本介绍	应用领域
齿轮减速机	模块化减速机	1、所有零部件均按高度模块化技术设计。 2、传递功率覆盖0.12~200kW，广泛应用于中小功率工业传动领域。 3、结构中包含减速机与电机的快速接口，便于电机的安装。 4、传动比划分细，安装形式几乎不受限制，因此，应用范围非常广泛，是公司在目标市场中最受欢迎的产品之一。	广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、水利、饲料、纺织、印染等领域。
	功率减速机	1、传递功率较大，最高可达5100kW，承载能力高。 2、结构不包含减速机与电机的快速接口，电机可以根据客户需求灵活配置。 3、使用寿命长，易于拆装，传动效率高，运转平稳。	广泛应用于冶金、矿山、化工、环保、水泥、建筑、电力、石油、船舶、水利、塑料、橡胶等领域。
摆线针轮减速机		1、属于采用少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的减速机，齿形为摆线形。 2、结构紧凑体积小。 3、单级传动比大。 4、运转平稳噪声低，拆装方便，易维修。	广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、纺织、印染、饲料、环保、冶金、矿山、石油等领域。

来源：公司招股说明书，国金证券研究所

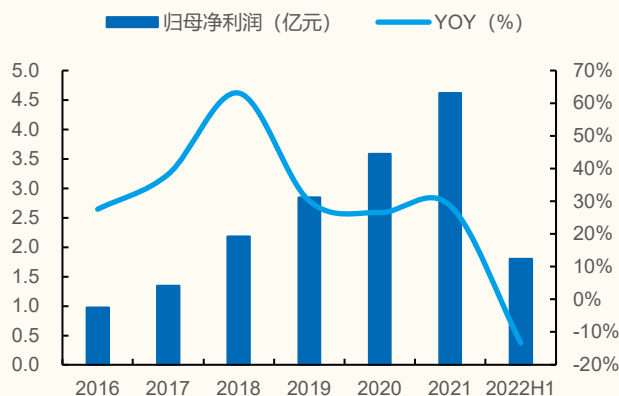
- 公司营收短期承压，自动化行业复苏有望带动公司业绩向好。公司 2021 年实现营收 29.44 亿元，同比增长 34.81%，公司 21 年产品提价对冲原材料成本上涨，齿轮减速机实现销量 36.5 万台。22 年 H1 受疫情影响，营收为 13.47 亿元，同比增速降至-9.09%。2021 年归母净利润为 4.62 亿元，同比增长 28.66%。预计 22 年短期承压后，受益通用自动化行业复苏，公司 23 年营收同比增速有望回升。

图表 86：国茂股份营业收入情况及同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

图表 87：国茂股份归母净利润情况及同比增速

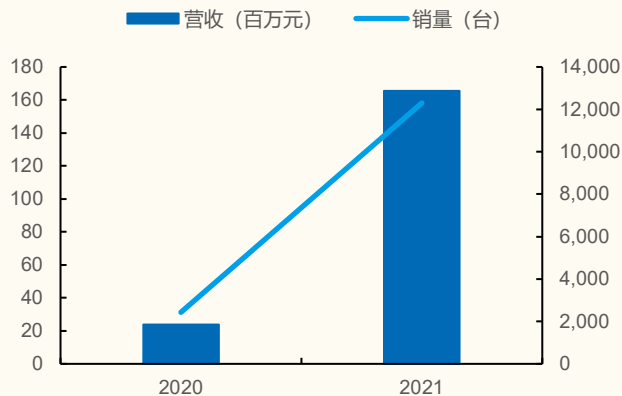


来源：Wind，国金证券研究所

- 公司横向布局精密传动业务，目前已具备谐波减速器月产 2500 台产能。2021 年 11 月 17 日，国茂股份成立国茂精密传动（常州）有限公司，该公司收购安徽聚隆机器人减速器有限公司、安徽聚隆启帆精密传动有限公司与减速器有关的部分业务及业务资产。国茂精密布局精密减速器板块，主营谐波减速器、RV 减速器的研发、生产和销售。据公司公告，国茂精密目前已具备谐波减速器月产 2500 台产能。
- 公司并购莱克斯诺部分业务，进军高端减速机市场。高端减速机方面，2020 年，公司全资子公司捷诺收购常州莱克斯诺在中国与齿轮箱有关的部

分业务及业务资产，以“GNORD”品牌开拓高端减速机市场。2021 年捷诺实现快速放量，销量迅速突破万台，营收规模达到 1.65 亿元。捷诺传动目前的主要产品系列为 S4 系列齿轮马达、CZ 齿轮箱及 ABB 机器人专用齿轮箱，主要应用于新能源、制药、橡塑、化工等领域。

图表 88：捷诺产品营收及销量情况



来源：Wind，国金证券研究所

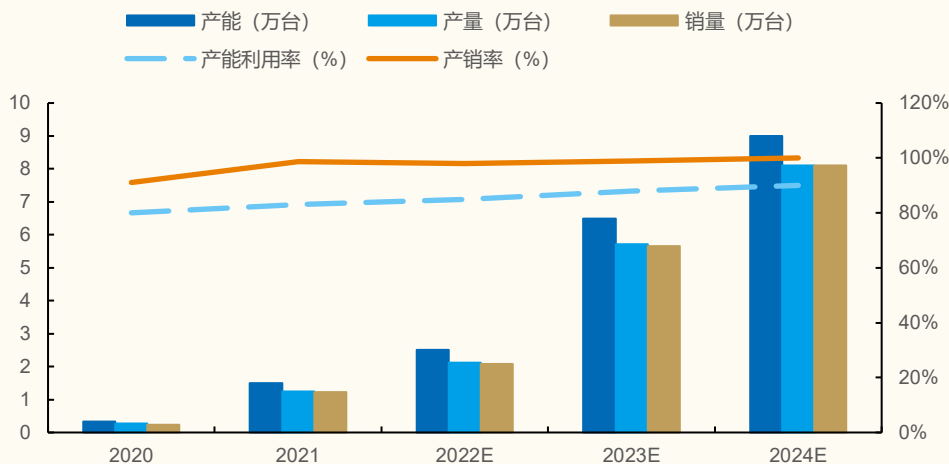
图表 89：国茂股份高端减速机基本情况介绍

开发领域	研发速度及成果
高端减速机	①SHE2 超高扭矩系列齿轮箱：升级后的新机扭矩提升 20%以上。
	②大功率 MGHB 系列减速机：可全面替代进口减速机
	③ABB 机器人用减速机新品 5500 型号：已通过挪威满负荷疲劳测试，温升、振动、回转精度、轴承承伤等方面表现优异，实现小批量供货
	④非标 HB 系列产品：成功运用于振华港机美国项目，获得客户认可

来源：公司公告，国金证券研究所

- 高端减速机扩建项目达产后有望实现年产约 9 万台，带动业绩增量。2021 年 3 月，公司根据当前经营情况及未来发展情况，以现金出资方式向子公司捷诺传动增资 2 亿元。当前，捷诺传动正稳步推进高端减速机扩建项目，基建主体预计 2023 年一季度完工，后继设备将陆续进厂，项目达产后，预计将形成年产约 9 万台高端减速机产能。随着下游需求趋于高端化和国产替代进程加快，捷诺将助力公司逐鹿高端市场。

图表 90：国茂股份 GNORD 减速机产能、产量和销量预测



来源：公司公告，国金证券研究所

5. 投资建议

- 当下精密减速器国产替代正进行，预计随着未来国内各减速器厂商的技术和设备持续升级、产能持续提升，有望加速渗透减速器市场，提高下游市场份额。建议关注：国内谐波减速器龙头企业绿的谐波，国内 RV 减速器领跑企业双环传动，国内精密减速器领先企业中大力德、进军精密传动的通用减速器龙头国茂股份，以及大族激光旗下子公司大族传动、汉宇集团旗下子公司同川科技。

图表 91：减速器相关标的估值情况

股票代码	股票名称	股价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)				PE			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
688017.SH	绿的谐波	175.65	296.12	1.89	2.57	3.64	4.94	156.68	115.05	81.34	59.91
002472.SZ	双环传动	31.71	246.61	3.26	5.35	7.69	10.31	75.65	46.12	32.07	23.93
603915.SH	国茂股份	17.65	116.94	4.62	5.17	6.90	8.33	25.31	22.62	16.95	14.04
002896.SZ	中大力德	32.14	48.59	0.81	-	-	-	59.98	-	-	-
300403.SZ	汉宇集团	8.72	52.58	2.30	2.36	2.64	-	22.88	22.28	19.92	-
002008.SZ	大族激光	30.33	319.05	19.94	20.53	25.45	31.59	16.00	15.54	12.54	10.10

来源：Wind，国金证券研究所（注：标的公司除国茂股份外均取 Wind 一致预测，估值日期为 9 月 6 日）

6. 风险提示

- **制造业投资不及预期风险。**精密减速器下游应用领域多样，除机器人外，终端需求也来自于汽车、3C、金属加工等行业的固定资产投资，若未来受外部不确定因素影响（如疫情），则存在对各行业固定资产投资冲击的可能。如果未来汽车、3C 等下游行业需求低迷或者增速停滞，削弱资本开支，则对应减速器需求量存在不及预期风险。
- **产品推行不及预期风险。**Tesla Bot 计划 2023 年如期量产，若由于成本价格偏贵、市场需求较弱，产品销量不及预期，则存在对人形机器人相关产业链渗透造成不利影响的可能。
- **市场竞争加剧风险。**随着工业自动化的高速发展，精密减速器应用领域不断拓宽，则对应其市场空间不断增加。目前内资减速器市场份额仍然较低，若众多市场参与者加速竞争抢占份额，则存在导致减速器竞争格局恶化，全行业利润空间降低的风险。
- **人形机器人发展进程不及预期风险。**目前全球人形机器人技术开发成熟度较低，大部分企业仍处于非盈利状态，若有限制性技术难以现阶段攻克，则相应对上下游产业链带来冲击，对减速器市场需求带来影响。

公司投资评级的说明:

买入: 预期未来 6 - 12 个月内上涨幅度在 15%以上;
增持: 预期未来 6 - 12 个月内上涨幅度在 5% - 15%;
中性: 预期未来 6 - 12 个月内变动幅度在 -5% - 5%;
减持: 预期未来 6 - 12 个月内下跌幅度在 5%以上。

行业投资评级的说明:

买入: 预期未来 3 - 6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上;
增持: 预期未来 3 - 6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5% - 15%;
中性: 预期未来 3 - 6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5% - 5%;
减持: 预期未来 3 - 6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致,国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整,亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用,在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险,可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密,只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级(含C3级)的投资者使用;本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要,不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具,本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告,则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议,国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有,保留一切权利。

上海

电话: 021-60753903

传真: 021-61038200

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 201204

地址: 上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话: 010-66216979

传真: 010-66216793

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100053

地址: 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话: 0755-83831378

传真: 0755-83830558

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场 T3-2402